DG for Elliptic PDEs
— programming notes

吴越 *

2023 年 3 月 27 日

目录

1 DG for the p-Laplacian Equation **2**
1.1 General Theory for the p-Laplacian Equation 3
1.1.1 Primal Form 3
1.1.2 Mixed Form 4
1.2 Review of FEM Methods for the p-Laplacian Equation 5
1.3 Local DG Method 1 6
1.3.1 The LDG Formulation 6
1.3.2 Numerical Discretization 8
1.3.3 Numerical Example 1 (1D Dirichlet) 9
1.3.4 Conclusion 15
1.4 Local DG Method 2 16
1.4.1 The LDG Formulation 16
1.4.2 Numerical Discretization 30
1.4.3 Numerical Example 1 (1D Dirichlet) 32
1.4.4 Conclusion 41

*邮箱：pilotjohnwu@mail.ustc.edu.cn

1 DG for the p-Laplacian Equation

对于 $p \in [1, +\infty)$，定义算子 $\mathcal{A} : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^d, \boldsymbol{\tau} \mapsto \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}) = |\boldsymbol{\tau}|^{p-2} \boldsymbol{\tau}$，其满足以下性质：

1. 严格单调性：$\forall \boldsymbol{\tau}_2 \neq \boldsymbol{\tau}_1$，$(\boldsymbol{\tau}_2 - \boldsymbol{\tau}_1) \cdot (\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2) - \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1)) > 0$；
2. $(p-1)$-齐次性：$\forall \lambda \in \mathbb{R}$，$\mathcal{A}(\lambda \boldsymbol{\tau}) = \lambda^{p-1} \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau})$；
3. 可逆性：当且仅当 $p \in (1, +\infty)$ 时，$\mathcal{A}$ 在 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$ 处良定义，且 $\mathcal{A}$ 是连续的双射，$\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\tau}) = |\boldsymbol{\tau}|^{p'-2} \boldsymbol{\tau}$.

引理 1.1: 当 $p > 1$ 且 $\delta \geqslant 0$ 时，$\exists C_1, C_2 > 0$ 使得 $\forall \boldsymbol{\tau}_1 \neq \boldsymbol{\tau}_2$：

1. $|\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1) - \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2)| \leqslant C_1 |\boldsymbol{\tau}_1 - \boldsymbol{\tau}_2|^{1-\delta} (|\boldsymbol{\tau}_1| + |\boldsymbol{\tau}_2|)^{p-2+\delta}$；
2. $(\mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_1) - \mathcal{A}(\boldsymbol{\tau}_2)) \cdot (\boldsymbol{\tau}_1 - \boldsymbol{\tau}_2) \geqslant C_2 |\boldsymbol{\tau}_1 - \boldsymbol{\tau}_2|^{2+\delta} (|\boldsymbol{\tau}_1| + |\boldsymbol{\tau}_2|)^{p-2-\delta}$

证明. See [55, Lemma 2.1] □

考虑 p-Laplace 方程：

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (\mathcal{A}(\nabla u)) = f & \text{in } \Omega \\ u = g_D & \text{on } \Gamma^D \\ \mathcal{A}(\nabla u) \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma^N \end{cases} \tag{1}$$

其等价的一阶方程组形式为：

$$\begin{cases} \mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}) - \nabla u = 0, & \text{in } \Omega \\ -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = f, & \text{in } \Omega \\ u = g_D, & \text{on } \Gamma^D \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, & \text{on } \Gamma^N \end{cases} \tag{2}$$

这里，$p \in (1, +\infty)$.

1.1 General Theory for the p-Laplacian Equation

1.1.1 Primal Form

当 $m(\Gamma^D) > 0$ 时，取空间：

$$V = \left\{ v \in W^{1,p}(\Omega) \middle| v\big|_{\Gamma^D} = g_D \right\} \tag{3a}$$

$$\widetilde{V} = \left\{ v \in W^{1,p}(\Omega) \middle| v\big|_{\Gamma^D} = 0 \right\} \tag{3b}$$

p-Laplace 方程(1)的弱形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u \in V \text{ such that } \forall v \in \widetilde{V}: \\ &\left(\mathcal{A}(\nabla u), \nabla v\right)_\Omega = (f, v)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v \rangle_{\Gamma^N} \end{aligned} \tag{4}$$

最优化形式为：

$$\begin{aligned} &\text{find } u \in V \text{ such that:} \\ &J(u) = \min_{v \in V} J(v) \end{aligned} \tag{5a}$$

其中，泛函 $J(\cdot) : V \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$J(u) = \frac{1}{p} \|\nabla u\|^p_{L^p(\Omega)} - (f, u)_\Omega - \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u \rangle_{\Gamma^N} \tag{5b}$$

这里，$p \in (1, +\infty)$，$f \in W^{-1,p'}(\Omega)$，$g_D \in W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \in W^{-\frac{1}{p'},p'}(\Gamma^N)$.

定理 1.1 (Existence, uniqueness, and equivalence)：当 $p \in (1, +\infty)$ 时，p-Laplace 方程的弱形式(4)和最优化形式(5)的解存在、唯一、相同。

证明. [56, Section 6.2] 给出了当 $\left|\Gamma^N\right| > 0$ 且 $g_D = 0$ 时的证明，当没有上述两个假设时，证明也是类似的。 □

定理 1.2 (Energy estimate)：设 u 是方程 (4) 的解，并取 $u_D = E_\gamma E^{\partial\Omega}_{\Gamma^D} g_D$，那么有估计：

$$\|u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)} \lesssim \left\|E^{\partial\Omega}_{\Gamma^D} g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\partial\Omega)} \lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} \tag{6}$$

$$\|u - u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)} \lesssim \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Omega)} + \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Gamma^N)} \tag{7}$$

p-Laplace 方程(1)有如下性质 [57]：

1. 当 $p = 1$ 时，易见 $\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|}\right) = \nabla \cdot \left(\frac{\nabla \varphi(u)}{|\nabla \varphi(u)|}\right) = -H$ (mean curvature operator)，解只被等值集 (level set) 决定，显然不唯一；

2. 当 $p \in (1, +\infty)$ 时：

   (a) 当 $p \in (1, 2)$ 时，在临界点 $\nabla u = 0$ 处，p-Laplace 方程作为椭圆方程是奇异的；

   (b) 当 $p = 2$ 时，p-Laplace 方程等价于 Poisson 方程，该方程在固体力学中描述完全弹性行为；

   (c) 当 $p \in (2, +\infty)$ 时，在临界点 $\nabla u = 0$ 处，p-Laplace 方程作为椭圆方程是退化的；

3. 当 $p = +\infty$ 时，需要引入粘性解 (viscosity solution) 的概念来定义解 [58]，该方程在固体力学中描述完全塑性行为，在图像处理中有应用。

1.1.2 Mixed Form

当 $m(\Gamma^D) > 0$ 时，取空间：

$$\Sigma = \left\{ \boldsymbol{\tau} \in W^{1,p'}(\mathrm{div}, \Omega) \middle| \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \right\} \tag{8a}$$

$$\widetilde{\Sigma} = \left\{ \boldsymbol{\tau} \in W^{1,p'}(\mathrm{div}, \Omega) \middle| \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}\big|_{\Gamma^N} = \mathbf{0} \right\} \tag{8b}$$

$$W = L^p(\Omega) \tag{8c}$$

p-Laplace 方程组(2)的弱形式为 [59]：

$$\begin{aligned} &\text{find } (\boldsymbol{\sigma}, u) \in \Sigma \times W \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}, v) \in \widetilde{\Sigma} \times W\text{:} \\ &\begin{cases} \left(\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}), \boldsymbol{\tau}\right)_\Omega + \left(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}, u\right)_\Omega = \left\langle g_D, \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\ -\left(\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}, v\right)_\Omega = \left(f, v\right)_\Omega \end{cases} \end{aligned} \tag{9}$$

将 u 视作 Lagrange 乘子，其对应的带约束的优化问题为：

$$\begin{aligned} &\text{minimize:} \quad \frac{1}{p'} \left\| \boldsymbol{\sigma} \right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} - \left\langle g_D, \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\ &\text{subject to:} \qquad -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = f, \quad \boldsymbol{\sigma} \in \Sigma \end{aligned} \tag{10}$$

对应的鞍点问题为：

$$\begin{aligned} &\text{find } (\boldsymbol{\sigma}, u) \in \Sigma \times W \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}, v) \in \Sigma \times W\text{:} \\ &L(\boldsymbol{\sigma}, v) \leqslant L(\boldsymbol{\sigma}, u) \leqslant L(\boldsymbol{\tau}, u) \end{aligned} \tag{11a}$$

其中，Lagrange 泛函 $L(\cdot,\cdot) : \Sigma \times W \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$L(\boldsymbol{\tau}, v) = \frac{1}{p'} \|\boldsymbol{\tau}\|^{p'}_{L^{p'}(\Omega)} - \langle g_D, \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} + (\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}, v)_\Omega + (f, v)_\Omega \tag{11b}$$

这里，$f \in L^{p'}(\Omega)$，$g_D \in W^{\frac{1}{p}, p'}(\Gamma^D)$，$\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n} \in W^{-\frac{1}{p}, p}(\Gamma^N)$.

定理 1.3 (Well-posedness of the weak form)**:** p-Laplace 方程的弱形式(9)存在唯一解。

证明. [60, Theorem 2.1] 给出了当 $g_D = 0$ 且 $\mathbf{g}_N = \mathbf{0}$ 时的证明，当没有上述两个假设时，证明也是类似的。 □

1.2 Review of FEM Methods for the p-Laplacian Equation

p-Laplace 方程最早的有限元方法是 Ciarlet 的基于变分方程的连续有限元方法 [61] 以及 [62]，其 $W^{1,p}$-conforming P^1 有限元的 $W^{1,p}$ 误差收敛阶只有 $\frac{1}{p-1}$，未达到最优。之后，p-Laplace 方程的协调有限元和非协调有限元 [63, 64, 65, 66, 67, 68, 69]、混合有限元 [59, 60, 70] 被开发。上述这些文章均只考虑了低阶单元，文章 [71] 则首次考虑了使用 p-加密的高阶连续有限元，在数值实验上取得了良好的效果。

针对空间维数 $d > 1$ 的情形，文章 [72] 对指标为 $(k, p) \in \{1\} \times [1, d)$ 的 broken Sobolev 空间提出了一系列估计，这些估计后续被用于证明 p-Laplace 方程的 DG 格式的收敛性，但是一般情形下的收敛阶没有得到估计；文章 [73, Theorem 6.1] 提出并证明了指标为 $(k, p) \in \{1\} \times [1, +\infty)$ 的 broken Sobolev 空间嵌入定理。

同时，p-Laplace 方程的不同的 DG 格式被广泛研究，例如 LDG 格式 [74, 75, 76, 77]，IPDG 格式 [78, 79]，LDG-H 格式 [80, 81]。

求解 p-Laplace 方程时，如果采用原始形式方程(1)，可以利用弱形式或者最优化形式求解，在设计具体的数值格式时就会有不同的选项。相较而言，最优化形式的数值稳定性更好，可以保证收敛，采用的大多是梯度下降算法 [55, 82,

83, 84, 85, 80]；而弱形式由于不是一致椭圆的，很容易在数值解出现驻点时不稳定，如果直接使用牛顿迭代法求解，则可能不收敛 [62]。如果采用对偶形式方程(2)，可以利用弱形式或者鞍点形式求解。文章 [70] 使用 Picard 迭代来求解弱形式，文章 [75] 则直接使用 Newton-Raphson 迭代求解弱形式；而文章 [86] 使用 (m)ALG 方法求解鞍点系统。

1.3 Local DG Method 1

1.3.1 The LDG Formulation

我们的第一种方法直接离散对偶形式方程组(2)。取空间为：

$$\Sigma_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \Sigma(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{12a}$$

$$V_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} V(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \mathscr{P}^k(K) \tag{12b}$$

数值通量仍然取 LDG 格式的数值通量(**??**)，p-Laplace 方程(2)的 LDG 格式为：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times V_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times V_h\text{:}\\ &\begin{cases} a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) + b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right) = F_h\left(\boldsymbol{\tau}_h\right) \\ -b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h\right) + c_h\left(u_h, v_h\right) = G_h\left(v_h\right)\end{cases}\end{aligned} \tag{13a}$$

其中：

$$a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h\right) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K \mathcal{A}^{-1}\left(\boldsymbol{\sigma}_h\right)\cdot\boldsymbol{\tau}_h \mathrm{d}x + \int_{\Gamma^o} C_{22}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h\right]\!\right]\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} C_{22}(\boldsymbol{\sigma}_h\cdot\mathbf{n})(\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n})\mathrm{d}s \tag{13b}$$

$$\begin{aligned} b_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right) &= \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K u_h\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}_h\mathrm{d}x - \int_{\Gamma^o}\left(\{u_h\} + \mathbf{C}_{12}\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right)\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\mathrm{d}s - \int_{\Gamma^N} u_h\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \\ &= -\sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K \boldsymbol{\tau}_h\cdot\nabla u_h\mathrm{d}x + \int_{\Gamma^o}\left(\{\boldsymbol{\tau}_h\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\tau}_h\right]\!\right]\right)\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^D} u_h\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \end{aligned} \tag{13c}$$

$$c_h\left(u_h, v_h\right) = \int_{\Gamma^o} C_{11}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\cdot\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^D} C_{11}u_h v_h\mathrm{d}s \tag{13d}$$

$$F_h(\boldsymbol{\tau}_h) = \int_{\Gamma^D} g_D\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} C_{22}\left(\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\right)\left(\boldsymbol{\tau}_h\cdot\mathbf{n}\right)\mathrm{d}s \tag{13e}$$

$$G_h(v_h) = \sum_{K\in\mathcal{T}_h}\int_K f v_h\mathrm{d}x + \int_{\Gamma^D} C_{11}g_D v_h\mathrm{d}s + \int_{\Gamma^N} v_h\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s \tag{13f}$$

对应的鞍点问题为[1]：

$$\begin{aligned}&\text{find } (\boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in \Sigma_h \times W_h \text{ such that } \forall\, (\boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in \Sigma_h \times W_h\text{:}\\ &L_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, v_h\right) \leqslant L_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h, u_h\right) \leqslant L_h\left(\boldsymbol{\tau}_h, u_h\right)\end{aligned} \tag{14a}$$

其中，泛函 $L_h(\cdot,\cdot) : \Sigma_h \times V_h \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$\begin{aligned}L_h(\boldsymbol{\tau}_h, v_h) =& \frac{1}{p'} \left\|\boldsymbol{\tau}_h\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} + \frac{1}{2} \left\|[\![\boldsymbol{\tau}_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o, C_{22})}^2 + \frac{1}{2} \left\|\boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N, C_{22})}^2 \\ &+ b_h(\boldsymbol{\tau}_h, v_h) - \frac{1}{2} c_h(v_h, v_h) - F_h(\boldsymbol{\tau}_h) + G_h(v_h) \\ =& \frac{1}{p'} \left\|\boldsymbol{\tau}_h\right\|_{L^{p'}(\Omega)}^{p'} + \frac{1}{2} \left\|[\![\boldsymbol{\tau}_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o, C_{22})}^2 + \frac{1}{2} \left\|(\boldsymbol{\tau}_h - \mathbf{g}_N) \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N, C_{22})}^2 \\ &- \frac{1}{2} \left\|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N, C_{22})}^2 - \left(\boldsymbol{\tau}_h, \nabla_h v_h\right)_\Omega + \left\langle \{\boldsymbol{\tau}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\tau}_h]\!], [\![v_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o} \\ &+ \left\langle v_h - g_D, \boldsymbol{\tau}_h \cdot \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} - \frac{1}{2} \left\|[\![v_h]\!]\right\|_{L^2(\Gamma^o, C_{11})}^2 - \frac{1}{2} \left\|v - g_D\right\|_{L^2(\Gamma^D, C_{11})}^2 \\ &+ \frac{1}{2} \left\|g_D\right\|_{L^2(\Gamma^D, C_{11})}^2 + \left(f, v_h\right)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned} \tag{14b}$$

定理 1.4 (Uniqueness)：当 $C_{11}, C_{22} \geqslant 0$ 时，若至少有一条边上是 Dirichlet 边界条件，且以下两条至少成立一条：

1. $C_{11} > 0$ 恒成立。
2. 单元都是单纯形，$C_{11} > 0$ 在 Dirichlet 边界上成立，同时每个单元有至少一条边 e 满足两条件之一：(1) $\mathbf{C}_{12} \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{2}$，(2) $e \in \mathcal{E}_h \backslash \mathcal{E}_h^o$.

那么 LDG 问题(13)的解唯一。

证明. 假设 $\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(1)}\right)$ 和 $\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(1)}\right)$ 都是解，那么，分别取测试函数 $(\boldsymbol{\tau}_h, v_h) = \left(\boldsymbol{\sigma}_{h,i}, u_{h,j}\right)$，$1 \leqslant i, j \leqslant 2$ 得：

$$\begin{cases} a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right) + b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(1)}\right) - b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(1)}\right) + c_h\left(u_h^{(1)}, u_h^{(1)}\right) = F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right) + G_h\left(u_h^{(1)}\right) \\ a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(2)}\right) - b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(2)}\right) + c_h\left(u_h^{(2)}, u_h^{(2)}\right) = F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + G_h\left(u_h^{(2)}\right) \\ a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(1)}\right) - b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(2)}\right) + c_h\left(u_h^{(1)}, u_h^{(2)}\right) = F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right) + G_h\left(u_h^{(2)}\right) \\ a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right) + b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, u_h^{(2)}\right) - b_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, u_h^{(1)}\right) + c_h\left(u_h^{(2)}, u_h^{(1)}\right) = F_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}\right) + G_h\left(u_h^{(1)}\right) \end{cases}$$

[1]该鞍点问题属于 purturbed saddle-point problem，不能等价于关于 τ_h 的限制优化问题。

用前两式的和减去后两式的和，得到：

$$\begin{aligned}0 =& a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)-a_h\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}, \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)+c_h\left(u_h^{(1)}-u_h^{(2)}, u_h^{(1)}-u_h^{(2)}\right)\\ =& \left(\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)})-\mathcal{A}^{-1}(\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}), \boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)_\Omega+\left\|\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right]\!\right]\right\|_{L^2(\Gamma^o, C_{22})}^2\\ &+\left\|\left(\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}-\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}\right)\cdot\mathbf{n}\right\|_{L^2(\Gamma^N, C_{22})}^2+\left\|\left[\!\left[u_h^{(1)}-u_h^{(2)}\right]\!\right]\right\|_{L^2(\Gamma^o, C_{11})}^2+\left\|u_h^{(1)}-u_h^{(2)}\right\|_{L^2(\Gamma^D, C_{11})}^2\end{aligned}$$

利用 $\mathcal{A}^{-1}$ 的严格单调性得 $\boldsymbol{\sigma}_h^{(1)}=\boldsymbol{\sigma}_h^{(2)}$，从而 $b_h\left(\cdot, u_h^{(1)}-u_h^{(2)}\right)=0$，以及 $c_h\left(u_h^{(1)}-u_h^{(2)}, \cdot\right)=0$. 接下来，利用与 Poisson 方程的 LDG 格式解的唯一性证明类似的过程，可以证得 $u_h^{(1)}=u_h^{(2)}$. □

1.3.2 Numerical Discretization

方程(13)对应的线性代数方程组为：

$$\begin{pmatrix}\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h]) & \mathbf{B}^T\\ \mathbf{B} & -\mathbf{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[\boldsymbol{\sigma}_h]\\ [u_h]\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{F}\\ -\mathbf{G}\end{pmatrix} \tag{15}$$

这里，$\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])$ 是使得 $\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])[\boldsymbol{\sigma}_h]=\mathbf{M}\left[\mathcal{A}^{-1}(\sigma_h)\right]$ 的矩阵[2]，分块对角，但有的元素可能接近 0 或者 $+\infty$，只有当 $\boldsymbol{\sigma}_h\neq\mathbf{0}$ 时才有限，因此实际计算时可能会崩溃。我们在计算时，使用 Picard 不动点迭代法 [70] 求解：

$$\begin{pmatrix}\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]) & \mathbf{B}^T\\ \mathbf{B} & -\mathbf{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k+1)}]\\ [u_h^{(k+1)}]\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{F}\\ -\mathbf{G}\end{pmatrix} \tag{16}$$

或者使用 Newton-Raphson 迭代法 [75] 求解：

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial\left(\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}])[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]\right)}{\partial[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]} & \mathbf{B}^T\\ \mathbf{B} & -\mathbf{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k+1)}]-[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]\\ [u_h^{(k+1)}]-[u_h^{(k)}]\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{F}\\ -\mathbf{G}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]) & \mathbf{B}^T\\ \mathbf{B} & -\mathbf{C}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}[\boldsymbol{\sigma}_h^{(k)}]\\ [u_h^{(k)}]\end{pmatrix} \tag{17}$$

除了直接离散弱形式方程组之外，还可以对鞍点问题(14)使用优化算法，例如 Uzawa 方法、PDHG 方法 [87, 88]、(m)ALG 方法 [86]。这些优化算法可以保证收敛，但是在测试中有两个问题：需要选取合适的步长、收敛速度慢 (次线性收敛)。

[2]这里，$\mathbf{M}$ 是 Σ_h 的基于非负数值积分的质量矩阵。

1.3.3 Numerical Example 1 (1D Dirichlet)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = (x+1)^{\frac{p-2}{p-1}}$，采用 Dirichlet 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $C_{11} = \eta h^{-1}$，$C_{12} = \frac{1}{2}$，其中 $\eta = 1$. 我们使用 Legendre 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Legendre 公式进行数值积分和误差测量，使用 $p = 2$ 的 Poisson 方程数解作为初值，并用 Picard 迭代法或 Newton-Raphson 迭代法求解[3]。部分测试结果如下：

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.9032e+01	-	8.1987e-01	-	5.8616e+00	-	3.6036e-01	-
32	1.0095e-01	8.1678	1.8659e-01	2.1355	3.0003e-01	4.2881	3.4670e-02	3.3777
64	3.3668e-02	1.5842	4.9939e-02	1.9017	1.6857e-01	0.8317	4.0408e-03	3.1010
128	9.4364e-03	1.8351	2.2788e-02	1.1319	8.6452e-02	0.9634	7.8369e-04	2.3663
256	2.4428e-03	1.9497	1.0681e-02	1.0933	4.2525e-02	1.0236	1.4232e-04	2.4611
512	6.1642e-04	1.9866	5.1658e-03	1.0479	2.0639e-02	1.0429	2.5338e-05	2.4898

表 1: $p = 1.05$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.0674e-01	-	1.1134e-01	-	3.0894e-01	-	1.8016e-02	-
32	3.5759e-02	1.5778	4.4901e-02	1.3102	1.7399e-01	0.8283	3.1360e-03	2.5223
64	6.7935e-03	2.3961	1.4435e-02	1.6371	7.2753e-02	1.2579	2.9779e-04	3.3966
128	8.4515e-04	3.0069	4.0287e-03	1.8412	2.4358e-02	1.5786	1.7743e-05	4.0690
256	9.3291e-05	3.1794	1.0477e-03	1.9431	7.6589e-03	1.6692	8.5660e-07	4.3724
512	1.0554e-05	3.1440	2.6497e-04	1.9833	2.4394e-03	1.6506	3.8747e-08	4.4665

表 2: $p = 1.05$，$k = 2$

[3]为了方便编程，我们人为指定迭代次数。

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	4.7826e-02	-	5.4306e-02	-	2.0269e-01	-	5.1104e-03	-
32	1.0502e-02	2.1872	1.6361e-02	1.7309	9.1445e-02	1.1483	4.4112e-04	3.5342
64	9.3494e-04	3.4896	3.3106e-03	2.3051	2.5684e-02	1.8320	1.3561e-05	5.0236
128	5.2990e-05	4.1411	5.1152e-04	2.6942	5.6912e-03	2.1741	2.1565e-07	5.9746
256	3.6507e-06	3.8595	6.8805e-05	2.8942	1.3972e-03	2.0262	2.6437e-09	6.3500
512	2.3801e-07	3.9391	8.7880e-06	2.9689	3.3320e-04	2.0680	3.0014e-11	6.4608

表 3: $p = 1.05$，$k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.9967e-02	-	2.5280e-02	-	1.2813e-01	-	1.2725e-03	-
32	2.4460e-03	3.0291	5.3732e-03	2.2342	4.2554e-02	1.5903	4.4112e-05	4.8503
64	1.0739e-04	4.5095	6.4428e-04	3.0600	8.2460e-03	2.3675	3.9678e-07	6.7967
128	4.3623e-06	4.6216	5.2246e-05	3.6243	1.5341e-03	2.4263	1.6679e-09	7.8942
256	1.4147e-07	4.9465	3.5867e-06	3.8646	2.5357e-04	2.5969	5.2030e-12	8.3245
512	4.3435e-09	5.0255	2.3085e-07	3.9576	4.0726e-05	2.6384	1.7002e-14	8.2575

表 4: $p = 1.05$，$k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	3.6494e-03	-	5.5840e-03	-	8.4700e-03	-	1.8378e-03	-
32	1.0440e-03	1.8055	4.8420e-03	0.2057	2.9236e-03	1.5346	1.5452e-03	0.2501
64	2.7799e-04	1.9091	2.9254e-03	0.7270	9.4935e-04	1.6227	8.3798e-04	0.8828
128	7.1449e-05	1.9601	1.5789e-03	0.8897	2.9916e-04	1.6660	3.9627e-04	1.0804
256	1.8089e-05	1.9818	8.1661e-04	0.9512	9.3068e-05	1.6845	1.7795e-04	1.1550
512	4.5493e-06	1.9914	4.1483e-04	0.9771	2.8791e-05	1.6927	7.8185e-05	1.1865

表 5: $p = 1.7$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.9331e-04	-	3.5037e-04	-	9.9363e-04	-	6.3691e-05	-
32	4.2811e-05	2.7764	2.1907e-04	0.6774	1.9356e-04	2.3599	3.6011e-05	0.8227
64	5.6958e-06	2.9100	7.2367e-05	1.5980	3.4852e-05	2.4735	9.3820e-06	1.9405
128	7.3007e-07	2.9638	2.0132e-05	1.8458	6.0794e-06	2.5192	1.9842e-06	2.2414
256	9.2244e-08	2.9845	5.2679e-06	1.9342	1.0476e-06	2.5368	3.8955e-07	2.3486
512	1.1587e-08	2.9929	1.3448e-06	1.9699	1.7963e-07	2.5440	7.4218e-08	2.3920

表 6: $p = 1.7$， $k = 2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.7365e-05	-	2.0890e-05	-	1.3232e-04	-	2.0753e-06	-
32	2.1629e-06	3.6613	1.0783e-05	0.9541	1.5303e-05	3.1121	9.2963e-07	1.1586
64	1.4810e-07	3.8683	1.9585e-06	2.4609	1.5667e-06	3.2881	1.1715e-07	2.9883
128	9.5787e-09	3.9506	2.8097e-07	2.8012	1.5280e-07	3.3580	1.1087e-08	3.4015
256	6.0771e-10	3.9784	3.7180e-08	2.9178	1.4660e-08	3.3816	9.5113e-10	3.5430
512	1.1936e-10	2.3480	4.7678e-09	2.9631	3.6757e-09	1.9958	7.8542e-11	3.5981

表 7: $p = 1.7$， $k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	4.3463e-05	-	8.4125e-05	-	1.9607e-04	-	1.1264e-05	-
32	2.7151e-06	4.0007	9.4235e-07	6.4801	1.8566e-05	3.4006	4.8192e-08	7.8687
64	1.1738e-07	4.5318	5.5545e-07	0.7626	1.2857e-06	3.8520	2.5364e-08	0.9260
128	4.1586e-09	4.8189	5.5843e-08	3.3142	7.5180e-08	4.0961	1.5586e-09	4.0244
256	1.3865e-10	4.9066	4.1366e-09	3.7548	4.1747e-09	4.1706	6.6110e-11	4.5593
512	6.6563e-11	1.0586	2.7799e-10	3.8953	2.2374e-09	0.8998	3.1379e-12	4.3970

表 8: $p = 1.7$， $k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.2013e-03	-	4.9175e-03	-	3.3230e-05	-	5.2196e-02	-
32	2.9766e-04	2.0129	2.5570e-03	0.9435	5.6469e-06	2.5570	3.6295e-02	0.5241
64	7.6952e-05	1.9517	1.5808e-03	0.6938	9.8939e-07	2.5128	2.7786e-02	0.3854
128	1.9707e-05	1.9652	8.6495e-04	0.8700	1.7468e-07	2.5018	1.9876e-02	0.4833
256	4.9880e-06	1.9822	4.5068e-04	0.9405	3.0887e-08	2.4997	1.3837e-02	0.5225
512	1.2545e-06	1.9913	2.2982e-04	0.9716	5.4620e-09	2.4995	9.5181e-03	0.5398

表 9: $p=10$，$k=1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	5.9221e-05	-	3.7273e-04	-	1.1135e-07	-	1.2452e-02	-
32	7.5857e-06	2.9647	3.7686e-05	3.3060	8.2212e-09	3.7596	3.4860e-03	1.8367
64	9.5968e-07	2.9827	5.5145e-06	2.7727	6.6371e-10	3.6307	1.1984e-03	1.5404
128	1.2031e-07	2.9958	1.9917e-06	1.4692	5.5975e-11	3.5677	6.8062e-04	0.8162
256	1.5033e-08	3.0006	6.1487e-07	1.6957	4.8570e-12	3.5266	3.5426e-04	0.9420
512	1.8781e-09	3.0008	1.6823e-07	1.8698	3.9783e-13	3.6098	1.7243e-04	1.0388

表 10: $p=10$，$k=2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	5.5853e-05	-	6.1206e-04	-	2.1583e-08	-	1.6402e-02	-
16	4.1644e-06	3.7454	4.6100e-05	3.7308	6.2134e-10	5.1184	3.8989e-03	2.0727
32	2.7634e-07	3.9136	2.5887e-06	4.1545	2.0436e-11	4.9262	7.8732e-04	2.3081
64	1.7612e-08	3.9718	1.1362e-07	4.5100	7.0134e-13	4.8649	1.3865e-04	2.5055
128	1.1066e-09	3.9924	6.1212e-09	4.2142	2.9751e-14	4.5591	2.7361e-05	2.3412
256	1.6279e-10	2.7651	1.3386e-09	2.1931	2.9850e-15	3.3171	1.1759e-05	1.2184

表 11: $p=10$，$k=3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	7.8664e-06	-	1.1924e-04	-	5.1727e-10	-	6.6106e-03	-
16	3.3374e-07	4.5589	5.3887e-06	4.4678	5.2551e-12	6.6211	1.1832e-03	2.4821
32	1.1780e-08	4.8243	1.7428e-07	4.9505	5.4416e-14	6.5935	1.7585e-04	2.7503
64	3.8521e-10	4.9346	4.4648e-09	5.2867	1.6658e-14	1.7078	2.2962e-05	2.9370
128	7.3062e-11	2.3985	8.8427e-11	5.6580	8.6269e-15	0.9493	2.5988e-06	3.1433
256	1.5559e-10	-1.0906	5.5149e-11	0.6811	1.7597e-15	2.2935	1.9992e-06	0.3784

表 12: $p = 10$，$k = 4$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	5.3062e-04	-	5.0368e-03	-	9.7411e-06	-	6.4783e-02	-
32	1.2606e-04	2.0735	1.4313e-03	1.8152	1.3333e-06	2.8691	3.3793e-02	0.9389
64	3.0335e-05	2.0551	6.1550e-04	1.2175	2.0831e-07	2.6782	2.1840e-02	0.6297
128	7.5680e-06	2.0030	3.6095e-04	0.7700	3.4725e-08	2.5847	1.6572e-02	0.3983
256	1.9114e-06	1.9852	2.0245e-04	0.8343	5.9675e-09	2.5408	1.2288e-02	0.4315
512	4.8093e-07	1.9908	1.0665e-04	0.9246	1.0405e-09	2.5199	8.8207e-03	0.4782

表 13: $p = 30$，$k = 1$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.2859e-05	-	5.1021e-04	-	4.5741e-08	-	1.9820e-02	-
32	2.9086e-06	2.9744	5.7294e-05	3.1546	2.4909e-09	4.1988	6.3961e-03	1.6317
64	2.9086e-06	2.9506	5.9592e-06	3.2652	1.5788e-10	3.9798	1.9839e-03	1.6889
128	4.7847e-08	2.9752	6.9024e-07	3.1099	1.1323e-11	3.8016	6.5054e-04	1.6086
256	6.0011e-09	2.9951	1.5538e-07	2.1513	8.8633e-13	3.6752	3.0082e-04	1.1127
512	7.4916e-10	3.0019	5.3762e-08	1.5312	7.4689e-14	3.5689	1.7374e-04	0.7920

表 14: $p = 30$，$k = 2$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	2.1349e-05	-	7.2142e-04	-	1.7865e-08	-	2.3710e-02	-
16	1.5926e-06	3.7447	5.5450e-05	3.7016	3.7388e-10	5.5784	6.2888e-03	1.9146
32	1.0641e-07	3.9037	3.4506e-06	4.0063	8.8916e-12	5.3940	1.4954e-03	2.0722
64	6.7922e-09	3.9696	1.9189e-07	4.1685	2.3823e-13	5.2220	3.3552e-04	2.1561
128	4.2605e-10	3.9948	9.5676e-09	4.3260	8.2419e-15	4.8533	7.1144e-05	2.2376
256	2.6611e-11	4.0009	4.3817e-10	4.4486	1.5636e-15	2.3981	1.4437e-05	2.3010

表 15: $p = 30$，$k = 3$

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	3.0337e-06	-	1.3518e-04	-	4.1626e-10	-	9.9714e-03	-
16	1.2814e-07	4.5654	6.0702e-06	4.4770	3.8511e-12	6.7561	2.0029e-03	2.3157
32	4.4791e-09	4.8383	2.0590e-07	4.8817	4.2139e-14	6.5140	3.4798e-04	2.5250
64	1.4446e-10	4.9545	6.1305e-09	5.0698	7.0386e-16	5.9037	5.6514e-05	2.6223
128	under flow	∞	1.6835e-10	5.1865	1.6590e-16	2.0850	8.8022e-06	2.6827
256	under flow	-	8.7240e-12	4.2703	1.1731e-16	0.5000	1.9041e-06	2.2088

表 16: $p = 30$，$k = 4$

当 $k = 2$ 且仅使用 Picard 迭代时：

1. 当 $p \in (1, 1.1]$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。
2. 当 $p \in [1.2, 1.5]$ 时，3000 次迭代内不能收敛，但是迭代不发散。
3. 当 $p = 1.505$ 时，300 次迭代内不收敛，3000 次迭代内可以收敛。
4. 当 $p \geqslant 1.51$ 时，300 次迭代内收敛，可以测出收敛阶。
5. 当 $p \geqslant 20$ 时，收敛阶测试效果不太好。

当 $k = 2$ 且仅使用 Newton-Raphson 迭代时：

1. 当 $p \in (1, 1.04]$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。

2. 当 $p = 1.05$ 时，需要 30 次迭代就收敛，可以测出收敛阶。如果先使用 Picard 迭代，就会发散。

3. 当 $p = 1.1$ 时，仅需 9 次迭代就收敛，可以测出收敛阶。

4. 当 $p = 10$ 时，由于浮点精度导致线性方程组奇异，matlab 报错，算法不收敛，迭代发散。此时如果先使用 10 次 Picard 迭代，再使用 10 次 Newton-Raphson 迭代，就可以测出收敛阶。

5. 当 $p = 30$ 时，单独使用 Newton-Raphson 迭代会发散。此时如果先使用 50 次 Picard 迭代，再使用 10 次 Newton-Raphson 迭代，就可以测出收敛阶。

在上面的算例中 (以及其他收敛的 p 值测试中)，我们观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $L^{p'} \times L^p$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛，这在 LDG 框架下是最优的。同时，当 $p > 2$ 时，对 u 的 L^2 收敛阶比 L^p 收敛阶高，对 $\boldsymbol{\sigma}$ 的 L^2 收敛阶比 $L^{p'}$ 收敛阶低；当 $p < 2$ 时反之。这与多项式逼近的反向估计结果一致。需要说明的是，上文测试中数值不稳定的主要原因是，在迭代过程中，矩阵 $\mathbf{A}([\boldsymbol{\sigma}_h])$ 在 $p \neq 2$ 时可能出现过大或过小的元。

1.3.4 Conclusion

我们的第一个 p-Laplace 方程 LDG 算法相当于用 LDG 方法直接离散方程组(9)，而不引入中间变量，这与 p-Laplace 方程的混合有限元的工作 [59, 60, 70] 是类似的。此方法的优势在于：

1. 数值格式在形式上和方程的弱形式相同，同时也与 Poisson 方程的格式形式一致。

2. 未知函数数量较少。

3. 当使用 Picard 不动点迭代和 Newton-Raphson 迭代时，收敛速度较快。

4. 在数值实验中，对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $L^{p'} \times L^p$ 误差有 $(k, k+1)$ 阶收敛阶。

此方法的劣势在于：

1. 目前，鞍点问题 [89, 90, 91]、带扰动项的鞍点问题 [92, 93] 都有成熟的适定性理论，同时非线性的无扰动鞍点系统也可以利用 Ladyzhenskaya–Babuška–Brezzi(LBB) 理论给出解的适定性 [94]，但是与混合有限元不同，LDG 的代数方程组是既非线性又带扰动项的鞍点问题，理论分析较难，目前我们只证明了解的唯一性。

2. 求解定态方程时，不能在直接转化为求解 primal 变分形式或者是最优化形式，其根本原因在于算子 $\left(\Pi_{\Sigma_h} \circ \mathcal{A}^{-1}\right)$ 的性质不便于直接刻画。

3. 当使用 Picard 不动点迭代和 Newton-Raphson 迭代时，初值对数值稳定性影响较大。

1.4 Local DG Method 2

1.4.1 The LDG Formulation

我们的第二种方法向对偶形式方程组(2)添加了中间变量 q_h 以便于分析。取空间为：

$$Q_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} Q(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{18a}$$

$$\Sigma_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \Sigma(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \left(\mathscr{P}^k(K)\right)^d \tag{18b}$$

$$V_h = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} V(K) = \bigoplus_{K\in\mathcal{T}_h} \mathscr{P}^k(K) \tag{18c}$$

数值通量取为 [74, 77]：

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}_h\big|_e = \begin{cases} \{\boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h\right]\!\right] - \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), & e\in\mathcal{E}_h^o \\ \boldsymbol{\sigma}_h - \eta\mathcal{A}\left(h^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), & e\in\mathcal{E}_h^D \\ \mathbf{g}_N, & e\in\mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{19a}$$

$$\widehat{u}_h\big|_e = \begin{cases} \{u_h\} + \mathbf{C}_{12}\cdot\left[\!\left[u_h\right]\!\right], & e\in\mathcal{E}_h^o \\ g_D, & e\in\mathcal{E}_h^D \\ u_h, & e\in\mathcal{E}_h^N \end{cases} \tag{19b}$$

这里，惩罚参数 $\eta > 0$ 与网格无关，且有正的上下界；h_e 是单元边界 e 上的法向特征尺度。

将数值通量(19)代入 DG 格式(??)，p-Laplace 方程(2)的 LDG 格式可以写作：

find $(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h, u_h) \in Q_h \times \Sigma_h \times V_h$ such that $\forall\, (\boldsymbol{\zeta}_h, \boldsymbol{\tau}_h, v_h) \in Q_h \times \Sigma_h \times V_h$:

$$\begin{cases} (\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega = (\nabla_h u_h, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega - \langle [\![u_h]\!], \{\boldsymbol{\zeta}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} - \langle u_h - g_D, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\ (\boldsymbol{\sigma}_h, \boldsymbol{\tau}_h)_\Omega = (\mathcal{A}(\mathbf{q}_h), \boldsymbol{\tau}_h)_\Omega \\ (\boldsymbol{\sigma}_h, \nabla_h v_h)_\Omega = (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} \\ \qquad\qquad + \langle [\![v_h]\!], \{\boldsymbol{\sigma}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\sigma}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} + \langle v_h, \boldsymbol{\sigma}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\ \qquad\qquad - \langle \eta \mathcal{A} \left(h_e^{-1} [\![u_h]\!] \right), [\![v_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} - \langle \eta \mathcal{A} \left(h^{-1} (u_h - g_D) \mathbf{n} \right), v_h \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \end{cases} \tag{20}$$

定义 1.1 (DG discrete weak gradient operator)：定义双线性算子 $D_{DG}(\cdot, \cdot)$ 如下：

$$\begin{aligned} & D_{DG}(\cdot;\cdot) : \bigoplus_{K \in \mathcal{T}_h} W^{1,1}(K) \times L^1(\Gamma^D) \mapsto \Sigma_h : \\ & \forall \boldsymbol{\zeta}_h \in Q_h, \quad (D_{DG}(u_h; g_D), \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega \\ & \qquad = (\nabla_h u_h, \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega - \langle [\![u_h]\!], \{\boldsymbol{\zeta}_h\} - \mathbf{C}_{12} [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} \\ & \qquad - \langle u_h - g_D, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \\ & \qquad = -(u_h, \nabla_h \cdot \boldsymbol{\zeta}_h)_\Omega + \langle \{u_h\} + \mathbf{C}_{12} \cdot [\![u_h]\!], [\![\boldsymbol{\zeta}_h]\!] \rangle_{\Gamma^o} \\ & \qquad + \langle u_h, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^N} + \langle g_D, \boldsymbol{\zeta}_h \cdot \mathbf{n} \rangle_{\Gamma^D} \end{aligned} \tag{21}$$

从形式上看，算子 D_{DG} 逼近以 g_D 为 Dirichlet 边值的 u_h 的广义梯度，易见其满足：

$$D_{DG}(u_h; g_D) = D_{DG}(u_h; 0) + D_{DG}(0; g_D) \tag{22}$$

利用此算子，LDG 方程组 (20) 可以等价地写成：

find $u_h \in V_h$ such that $\forall v_h \in V_h$:

$$\begin{aligned} & \left(\boldsymbol{\sigma}_h, D_{DG}\left(v_h; 0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta \mathcal{A} \left(h_e^{-1} [\![u_h]\!] \right), [\![v_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o} + \left\langle \eta \mathcal{A} \left(h_e^{-1} (u_h - g_D) \mathbf{n} \right), v_h \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\ & = (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} \\ & \text{and: } \mathbf{q}_h = D_{DG}(u_h; g_D),\ \boldsymbol{\sigma}_h = \Pi_{\Sigma_h} \mathcal{A}(\mathbf{q}_h) \end{aligned} \tag{23}$$

其中，$\Pi_{\Sigma_h}: L^2(\Omega) \mapsto \Sigma_h$ 是积分插值算子。于是，LDG 方程组 (20) 由 mixed form 转化为关于 u_h 的 primal form：

$$\begin{aligned}
&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h: \\
&\left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right), D_{DG}\left(v_h; 0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o} \\
&+ \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h_e^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), v_h \mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} \\
&= \left(f, v_h\right)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}
\end{aligned} \tag{24}$$

其对应的最优化形式为：

$$\begin{aligned}
&\text{find } u_h \in V_h \text{ such that:} \\
&J_h(u_h) = \min_{v_h \in V_h} J_h(v_h)
\end{aligned} \tag{25a}$$

其中，泛函 $J_h(\cdot): V_h \mapsto \mathbb{R}$ 如下：

$$\begin{aligned}
J_h(v_h) = &\frac{1}{p}\left\|D_{DG}\left(v_h; g_D\right)\right\|_{L^p(\Omega)}^p + \frac{1}{p}\left\|\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\|_{L^p\left(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p}\right)}^p \\
&+ \frac{1}{p}\left\|v_h - g_D\right\|_{L^p\left(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p}\right)}^p - \left(f, v_h\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}
\end{aligned} \tag{25b}$$

为了便于分析上述最优化问题 (25)，我们根据其形式定义了一种能量范数。为了利用文章 [72, 73] 中对指标为 $(1,p)$ 的 broken Sobolev 范数的估计，我们证明了我们所定义的能量范数与其中一种 broken Sobolev 范数相等价 (不依赖于网格尺寸 h)，然后把一部分针对指标 $(k,p) \in \{1\} \times [1,d)$ 的估计结果推广到 $(k,p) \in \{1\} \times [1,+\infty)$.

在下面的证明中，我们对所考虑的一系列网格 $\{\mathcal{T}_h\}$ 提出以下要求：

1. 惩罚系数 η 满足 $\forall e \in \mathcal{E}_h^o \cap \mathcal{E}_h^D$，$\eta\big|_e \in [\eta_{\min}, \eta_{\max}]$. 这里，$\eta_{\min}$ 和 $\eta_{\max}$ 可以是任意的与网格无关的正数；

2. 每个单元的长宽比 (或外接圆–内切圆半径比) 一致有界，每个单元的面数 N_∂^K 一致有界，每个面相邻的单元数 N_∂^e 一致有界；

3. 存在常数 $c_1, c_2 > 0$，对于单元 K 的每个面 e，都有 $h_e |e| \in [c_1 |K|, c_2 |K|]$；

4. 单元 K 都是单纯形或者方体在光滑映射下的像。

定义 1.2 (Energy norms)：设 $p \in [1, +\infty)$，在 $W^{1,p}(\mathcal{T}_h)$ 上定义泛函 $|\cdot|_{J,p}$、$\|\cdot\|_{J,p}$ 如下：

$$|v|_{J,p} = \left(\|D_{DG}(v;v)\|^p_{L^p(\Omega)} + \|[\![v]\!]\|^p_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \right)^{\frac{1}{p}} \tag{26a}$$

$$\|v\|_{J,p} = \left(\|D_{DG}(v;0)\|^p_{L^p(\Omega)} + \|[\![v]\!]\|^p_{L^p(\Gamma^o \cup \Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \right)^{\frac{1}{p}} \tag{26b}$$

由于 $\left|\Gamma^D\right| > 0$，于是上面所定义的分别是 V_h 上的一个半范数和范数。同时，我们再定义：

$$\begin{aligned} &E_h(u_h; g_D) \\ &= \left(\|D_{DG}(u_h; g_D)\|^p_{L^p(\Omega)} + \|[\![u_h]\!]\|^p_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \|u_h - g_D\|^p_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \right)^{\frac{1}{p}} \end{aligned} \tag{27}$$

证明. 由于 $D_{DG}(v;0)$ 对 v 是线性的，三角不等式和齐次性都显然成立。我们下面只证明 $\|\cdot\|_{J,p}$ 的正定性。

假设 $\|v\|_{J,p} = 0$，那么 $v\big|_{\Gamma^D} = 0$，$[\![v]\!]\big|_{\Gamma^o} = \mathbf{0}$，$D_{DG}(v;0) = 0$. 根据 D_{DG} 的定义，可以证明 $\nabla_h v \perp \Sigma_h$，因此 $v = 0$. 正定性成立。 □

定义 1.3 (Broken Sobolev norms[72])：设 $p \in [1, +\infty)$. 在 $W^{1,p}(\mathcal{T}_h)$ 上定义半范数 $\|\cdot\|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)}$ 和范数 $\|\cdot\|_{W^{1,p}_D(\mathcal{T}_h)}$ 如下：

$$|v|_{W^{1,p}_D(\mathcal{T}_h)} = \left(\|\nabla_h v\|^p_{L^p(\Omega)} + \|[\![v]\!]\|^p_{L^p(\Gamma^o, h_e^{1-p})} \right)^{\frac{1}{p}} \tag{28a}$$

$$\|v\|_{W^{1,p}_D(\mathcal{T}_h)} = \left(|v|^p_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)} + \|v\|^p_{L^p(\Gamma^D, h_e^{1-p})} \right)^{\frac{1}{p}} \tag{28b}$$

引理 1.2 (Norm equivalence)：当 $p \in (1, +\infty)$ 时，存在与 h 无关的常数 $C_1, C_2 > 0$ 使得：

$$\forall v_h \in V_h, \quad C_1^{-1} \|v_h\|_{W^{1,p}_D(\mathcal{T}_h)} \leqslant \|v_h\|_{J,p} \leqslant C_2 \|v_h\|_{W^{1,p}_D(\mathcal{T}_h)} \tag{29}$$

证明. 利用 D_{DG} 的定义，结合 L^p 对偶关系以及多项式反估计，当 $p \in (1, +\infty)$ 时，存在与 h 无关的常数 $\widetilde{C}$ 使得 [76, Lemma 2.1]：

$$\|D_{DG}(v_h; g_D) - \nabla_h v_h\|_{L^p(\Omega)} \leqslant \widetilde{C} \left(\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o, h_e^{1-p})} + \|v_h - g_D\|_{L^p(\Gamma^D, h_e^{1-p})} \right) \tag{30}$$

于是，一方面：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)} &\leqslant \|\nabla_h v_h\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D,h_e^{1-p})}\\ &\leqslant \|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)} + (1+\widetilde{C})\,\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D,h_e^{1-p})}\\ &\leqslant 2^{\frac{1}{p'}}\max\left\{1,(1+\widetilde{C})\eta_{\min}^{-\frac{1}{p}}\right\}\|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

另一方面：

$$\begin{aligned}\|v_h\|_{J,p} &\leqslant \|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\\ &\leqslant \|\nabla_h v_h\|_{L^p(\Omega)} + (\eta_{\min}^{-\frac{1}{p}}+\widetilde{C})\,\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cap\Gamma^D,h_e^{1-p})}\\ &\leqslant 2^{\frac{1}{p'}}\max\left\{1,\eta_{\min}^{-\frac{1}{p}}+\widetilde{C}\right\}\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\end{aligned}$$

这里，两个不等式各自的最后一个不等号利用了离散的 Hölder 不等式。 □

引理 1.3 (Hölder-type energy norm inequality)：设 $1\leqslant q\leqslant p<+\infty$，那么存在不依赖于 h 和 $|\Omega|$ 的常数 $C>0$ 使得：

$$\|v\|_{J,q}\leqslant C\,|\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p}}\,\|v\|_{J,p} \tag{31}$$

证明.

$$\begin{aligned}\|v\|_{J,q}^q &= \|D_{DG}\,(v;0)\|_{L^q(\Omega)}^q + \|[\![v]\!]\|_{L^q(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-q})}^q\\ &\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}}\,\|D_{DG}\,(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + \sum_{e\in\mathcal{E}_h^o\cup\mathcal{E}_h^D}\|[\![v]\!]\|_{L^p(e,\eta h_e^{1-p})}^q\,(\eta h_e\,|e|)^{1-\frac{q}{p}}\\ &\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}}\,\|D_{DG}\,(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + \sum_{e\in\mathcal{E}_h^o\cup\mathcal{E}_h^D}\|[\![v]\!]\|_{L^p(e,\eta h_e^{1-p})}^q\,(c_2\eta_{\max}\,|K|)^{1-\frac{q}{p}}\\ &\leqslant |\Omega|^{1-\frac{q}{p}}\left(\|D_{DG}\,(v;0)\|_{L^p(\Omega)}^q + \left(c_2\eta_{\max}N_\partial^{\max}\right)^{1-\frac{q}{p}}\|[\![v]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^p\right)\\ &\leqslant C\,|\Omega|^{1-\frac{q}{p}}\,\|v\|_{J,p}^q\end{aligned} \tag{32}$$

这里，我们同时使用了连续和离散的 Hölder 不等式。 □

引理 1.4 (Broken Poincaré-Friedrichs' inequality)：当 $d>1$ 时，设 $p\in(1,d)$ 且 $q\in[1,p^*]$，或 $p\in[d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$；当 $d=1$ 时，设 $p\in[1,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty]$. 当 $h\leqslant h_{\max}$ 时，存在与 h 无关的常数 $C>0$ 使得：

$$\forall v_h\in V_h,\quad \|v_h\|_{L^q(\Omega)}\leqslant C\,\|v_h\|_{J,p} \tag{33}$$

证明. 若 $d>1$，利用 [72, Corollary 4.3] 以及引理 1.2，当 $p\in(1,d)$ 且 $q\in[1,p^*]$ 时，存在与 h 无关的 $\widetilde{C}$ 使得：

$$\begin{aligned}\forall v_h\in V_h,\quad \|v_h\|_{L^q(\Omega)} &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\|v_h\|_{L^{p^*}(\Omega)}\\ &\leqslant \widetilde{C}|\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+|v_h|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\right)\\ &\leqslant \widetilde{C}|\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+\|v_h\|_{W_D^{1,p}(\mathcal{T}_h)}\right)\\ &\leqslant \widetilde{C}|\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D)}+C_1\|v_h\|_{J,p}\right)\\ &\leqslant C_2|\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{p^*}}\|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

当 $p\in[d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty)$ 时，取 $r\in(1,d)$ 使得 $r^*\geqslant p$，利用上面的过程以及引理 1.3，我们有：

$$\begin{aligned}\forall v_h\in V_h,\quad \|v_h\|_{L^q(\Omega)} &\leqslant |\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r^*}}\|v_h\|_{L^{r^*}(\Omega)}\\ &\leqslant \widehat{C}|\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{r^*}}\|v_h\|_{J,r}\\ &\leqslant C_3|\Omega|^{\frac{1}{r}-\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-\frac{1}{r^*}}\|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

这里，我们利用了连续和离散的 Hölder 不等式。

若 $d=1$，易见：

$$\begin{aligned}\forall v_h\in V_h,\quad \|v_h\|_{L^\infty(\Omega)} &\leqslant \|\nabla_h v_h\|_{L^1(\Omega)}+\|[\![v_h]\!]\|_{L^1(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}\\ &\leqslant \min\{1,\eta_{\min}^{-1}\}\|v_h\|_{J,1}\end{aligned}$$

利用 Hölder 不等式以及引理 1.3，同样也成立。 □

引理 1.5 (Broken trace inequality)**:** 当 $d>1$ 时，设 $p\in(1,d]$ 且 $q\in[1,\frac{p(d-1)}{d-p}]$，或 $p\in(d,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty]$；当 $d=1$ 时，设 $p\in[1,+\infty)$ 且 $q\in[1,+\infty]$. 当 $h\leqslant h_{\max}$ 时，存在与 h 无关的常数 $C>0$ 使得：

$$\forall v_h\in V_h,\quad \|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)}\leqslant C\|v_h\|_{J,p} \tag{34}$$

证明. 当 $d=1$ 时，利用引理 1.4 则立即证毕。我们下面只考虑 $d>1$ 的情形。

当 $p\in(1,d]$ 且 $q\in[1,\frac{p(d-1)}{d-p}]$ 时，令 $\tilde{p}=\frac{p(d-1)}{d-p}$，利用 [72, Theorem 4.4] 和

引理 1.3、1.4 得：

$$\begin{aligned}\forall v_h \in V_h, \quad \|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)} &\leqslant |\partial\Omega|^{\frac{1}{q}-\frac{1}{\tilde{p}}} \|v_h\|_{L^{\tilde{p}}(\partial\Omega)} \\ &\leqslant C_1 \left(\|v_h\|_{L^1(\Omega)} + |v_h|_{W^{1,p}(\mathcal{T}_h)} \right) \\ &\leqslant C_2 \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

当 $p \in (d, +\infty)$ 且 $q \in [1, +\infty]$ 时，利用上面的结果：

$$\begin{aligned}\forall v_h \in V_h, \quad \|v_h\|_{L^q(\partial\Omega)} &\leqslant |\partial\Omega|^{\frac{1}{q}} \|v_h\|_{L^\infty(\partial\Omega)} \\ &\leqslant \widehat{C_1} \|v_h\|_{J,d} \\ &\leqslant \widehat{C_2} \|v_h\|_{J,p}\end{aligned}$$

因此，原不等式也同样成立。 □

命题 1.1 (Coercivity)**：** 泛函 J_h 是强制的，也即：

$$\lim_{\|v_h\| \to +\infty} J_h(v_h) = +\infty$$

证明. 由三角不等式和离散的 Hölder 不等式，对于任何 (半) 范数 $\|\cdot\|$ 都有：

$$\forall \alpha \in [0, +\infty), \quad \|f+g\|^\alpha \leqslant 2^{\max\{\alpha-1,0\}} \left(\|f\|^\alpha + \|g\|^\alpha \right) \tag{35}$$

对于任意的 $u_{h,0} \in V_h$，记 $w_h = v_h - u_{h,0}$. 利用引理 1.4、1.5，可得：

$$\begin{aligned}&J_h(v_h) \\ &\geqslant 2^{1-p} \|w_h\|_{J,p}^p - (f, w_h)_\Omega - \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, w_h \rangle_{\Gamma^N} \\ &- E_h(u_{h,0}; g_D)^p - \left(f, u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u_{h,0} \right\rangle_{\Gamma^N} \\ &\geqslant 2^{1-p} \|w_h\|_{J,p}^p - \|f\|_{L^{p'}(\Omega)} \|w_h\|_{L^p(\Omega)} - \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)} \|w_h\|_{L^p(\Gamma^N)} \\ &- E_h(u_{h,0}; g_D)^p - \left(f, u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u_{h,0} \right\rangle_{\Gamma^N} \\ &\geqslant 2^{1-p} \|w_h\|_{J,p}^p - C_1 \|f\|_{L^{p'}(\Omega)} \|w_h\|_{J,p} - C_2 \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)} \|w_h\|_{J,p} \\ &- E_h(u_{h,0}; g_D)^p - \left(f, u_{h,0}\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, u_{h,0} \right\rangle_{\Gamma^N}\end{aligned}$$

因此，当 $\|v_h\|_{J,p} \to +\infty$ 时，$J_h(v_h) \to +\infty$. □

命题 1.2 (Uniform lower bound)**:** 在上述估计中，如果取 $u_{h,0} = u_{h,D} = \Pi_{V_h} u_D$，其中 $u_D = E_\gamma E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega} g_D$. 这里，$E_\gamma$ 是迹定理 **??** 中的有界提升算子，$E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega}$ 是 Sobolev 延拓算子，Π_{V_h} 是积分插值算子，那么当 $h \leqslant h_{\max}$ 时，存在与 h 无关的常数 β 使得 $J_h(\cdot) \geqslant \beta$.

证明. 由估计 (30) 得：

$$
\begin{aligned}
&E_h(u_{h,D}; g_D) - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leqslant \left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\right\|_{L^p(\Omega)} - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant \left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D) - \nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant \left(\eta_{\max}^{\frac{1}{p}} + \widetilde{C}\right) \left(\left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} + \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}\right)
\end{aligned}
$$

注意到 $u_D \in W^{1,p}(\Omega)$，利用迹不等式 **??** 以及多项式插值估计可得：

$$
\begin{aligned}
\left\|\left[\!\left[u_{h,D}\right]\!\right]\right\|_{L^p(e, \eta h_e^{1-p})} &= \left\|\left[\!\left[u_{h,D} - u_D\right]\!\right]\right\|_{L^p(e, \eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant c h_e^{1-p} \sum_{|K \cap e| > 0} h_K^{p-1} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(K)}^p \\
&\leqslant \tilde{c} \sum_{|K \cap e| > 0} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(K)}^p
\end{aligned}
$$

因此：

$$
\begin{aligned}
E_h(u_{h,D}; g_D) - \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} &\leqslant \left(\eta_{\max}^{\frac{1}{p}} + \widetilde{C}\right) \widehat{C} \left(N_\partial^e\right)^{\frac{1}{p}} \left|u_D\right|_{W^{1,p}(\Omega)} \\
&\leqslant \left(\eta_{\max}^{\frac{1}{p}} + \widetilde{C}\right) \widehat{C} \left(N_\partial^e\right)^{\frac{1}{p}} \overline{C} \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'}, p}(\Gamma^D)}
\end{aligned} \tag{36}
$$

此时，还有估计：

$$
\begin{aligned}
&\left\|u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} \leqslant \left\|u_D\right\|_{L^p(\Omega)} + ch \left|u_D\right|_{W^{1,p}(\Omega)} \leqslant C_1 (1+h) \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'}, p}(\Gamma^D)} \\
&\left\|u_{h,D}\right\|_{L^p(\Gamma^N)} \leqslant C_2 \left\|u_{h,D}\right\|_{W^{1,p}(\Omega)} \leqslant C_3 \left\|g_D\right\|_{W^{\frac{1}{p'}, p}(\Gamma^D)}
\end{aligned}
$$

于是 $J_h(\cdot) \geqslant \beta$. □

引理 1.6 (Strict convexity)**:** 泛函 J_h 在 V_h 上是严格凸的，也即：

$$
\forall v_h^{(1)} \neq v_h^{(2)}, \forall \lambda \in (0,1), \quad J_h(\lambda v_h^{(1)} + (1-\lambda) v_h^{(2)}) < \lambda J_h(v_h^{(1)}) + (1-\lambda) J_h(v_h^{(2)})
$$

证明. 假设存在 $\lambda \in (0,1)$ 使得：

$$\lambda J_h(v_h^{(1)}) + (1-\lambda) J_h(v_h^{(2)}) = J_h(\lambda v_h^{(1)} + (1-\lambda) v_h^{(2)})$$

那么，利用映射 $t \mapsto |t|^p$ 的严格凸性可得 $\left(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}\right)\big|_{\Gamma^D} = 0$，$\left[\!\left[v_h^{(1)} - v_h^{(2)}\right]\!\right]\big|_{\Gamma^o} = \mathbf{0}$，$D_{DG}(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}; 0) = 0$. 根据 D_{DG} 的定义，可以证明 $\nabla_h(v_h^{(1)} - v_h^{(2)}) = \mathbf{0}$. 因此 $v_h^{(1)} = v_h^{(2)}$. □

引理 1.7 (Weak lower semicontinuity)**:** 泛函 J_h 是弱下半连续的。

证明. 利用 J_h 的结构，易证。 □

命题 1.3 (Existence of the minimizer)**:** 最优化问题 (25) 的解存在。

证明. 因为 J_h 是下有界的和 coercive 的，所以存在有界的最优化列。由于在自反的 Banach 空间中，有界列存在弱收敛子列，于是可以不妨设该最优化列弱收敛。又因为 J_h 是弱下半连续的，所以弱极限就是最小化子。 □

命题 1.4 (Uniqueness of the minimizer)**:** 最优化问题 (25) 的解唯一。

证明. 由于 J_h 是严格凸的，显然成立。 □

引理 1.8 (Gâteaux derivative)**:** 泛函 J_h 是 Gâteaux 可导的，其在 $u_h \in V_h$ 处作用在切向量 $v_h \in V_h$ 上的一阶 Gâteaux 导数为：

$$\begin{aligned} J_h'(u_h)(v_h) = &\left(\mathcal{A}\left(D_{DG}\left(u_h; g_D\right)\right), D_{DG}\left(v_h; 0\right)\right)_\Omega + \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h^{-1}\left[\!\left[u_h\right]\!\right]\right), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o} \\ &+ \left\langle \eta \mathcal{A}\left(h^{-1}\left(u_h - g_D\right)\mathbf{n}\right), v_h \mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} \\ &- \left(f, v_h\right)_\Omega - \left\langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N} \end{aligned} \tag{37}$$

命题 1.5 (Equivalence)**:** p-Laplace 方程的 LDG primal 弱形式 (24) 和最优化形式 (25) 的解 u_h 相同。

证明. 利用引理 1.8，当 u_h 是最小化子时，显然也是方程(24)的解。当 u_h 是方程(24)的解时，$J_h'(u_h)(\cdot) = 0$. 由于 J_h 是凸泛函，利用凸函数的一阶特征以及 Gâteaux 导数的定义：

$$\forall v_h \in V_h, \forall t \in \mathbb{R}, \quad J_h(u_h + t v_h) \geqslant J_h(u_h) + t J_h'(u_h)(v_h) = J_h(u_h)$$

于是知 u_h 是 J_h 的最小化子。 □

推论 1.1: 弱形式问题 (20) 的解 $(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h, u_h)$ 存在、唯一。

证明. 由上文已知 (24) 的解 u_h 存在、唯一，又因为 $(\mathbf{q}_h, \boldsymbol{\sigma}_h)$ 可以由 u_h 显式表达：$\mathbf{q}_h = D_{DG}(u_h; g_D)$，$\boldsymbol{\sigma}_h = \Pi_{\Sigma_h}\mathcal{A}(\mathbf{q}_h)$，所以 (20) 的解也存在、唯一。 □

注 1.1: 由于泛函 J_h 是严格凸的，所以该泛函的梯度流总可以收敛到其在有限远处的最小值点。与此对应地，在数值计算中，使用梯度下降类方法可以保证收敛。

定理 1.5 (Energy-norm estimate / Stability [74])**:** 设 u_h 是弱形式 (24) 或最优化形式 (25) 的解。记 $u_{h,D} = \Pi_{V_h} u_D$，其中 $u_D = E_\gamma E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega} g_D$. 这里，$E_\gamma$ 是迹定理 **??** 中的有界提升算子，$E_{\Gamma^D}^{\partial\Omega}$ 是 Sobolev 延拓算子。那么，当 $h \leqslant h_{\max}$ 时，存在不依赖于 h 的常数 $C > 0$ 使得：

$$\left\|u_h - u_{h,D}\right\|_{J,p} \leqslant C\left(\|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}^{\frac{1}{p-1}} + \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}^{\frac{1}{p-1}}\right) \tag{38}$$

证明. 取测试函数 $v_h = u_h - u_{h,D}$ 代入 (24)，并利用引理 1.4、1.5、不等式 (35) 以及离散的 Hölder 不等式：

$$\begin{aligned}
&2^{1-p}\|v_h\|_{J,p}^p - E_h(u_{h,D}; g_D)^p \\
&\leqslant E_h(u_h; g_D)^p \\
&= (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\rangle_{\Gamma^N} \\
&+ \left(\mathcal{A}\left(D_{DG}(u_h; g_D)\right), D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\right)_\Omega \\
&+ \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}[\![u_h]\!]\right), [\![u_{h,D}]\!]\right\rangle_{\Gamma^o} \\
&+ \left\langle \eta\mathcal{A}\left(h_e^{-1}(u_h - g_D)\mathbf{n}\right), (u_{h,D} - g_D)\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} \\
&\leqslant \|f\|_{L^{p'}(\Omega)}\|v_h\|_{L^p(\Omega)} + \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\|v_h\|_{L^p(\Gamma^N)} \\
&+ \|D_{DG}(u_h; g_D)\|_{L^p(\Omega)}^{p-1}\left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\right\|_{L^p(\Omega)} \\
&+ \|[\![u_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})}^{p-1}\left\|[\![u_{h,D}]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \\
&+ \|u_h - g_D\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}^{p-1}\left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^D, \eta h_e^{1-p})}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant \left(C_1 \|f\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2 \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\right) \|v_h\|_{J,p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\right\|_{L^p(\Omega)} \|D_{DG}(v_h; 0)\|^{p-1}_{L^p(\Omega)} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\|D_{DG}(u_{h,D}; g_D)\right\|^{p}_{L^p(\Omega)} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\|[\![u_{h,D}]\!]\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \|[\![v_h]\!]\|^{p-1}_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\|[\![u_{h,D}]\!]\right\|^{p}_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\|u_{h,D} - g_D\right\|_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \|v_h\|^{p-1}_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left\|u_{h,D} - g_D\right\|^{p}_{L^p(\Gamma^o, \eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant \left(C_1 \|f\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2 \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\right) \|v_h\|_{J,p} \\
&+ 2^{\max\{p-2,0\}} \left(E_h(u_{h,D}; g_D) \|v_h\|^{p-1}_{J,p} + E_h(u_{h,D}; g_D)^p\right)
\end{aligned}
$$

这里，当 $h \leqslant h_{\max}$ 时，$C_1 > 0$ 和 $C_2 > 0$ 不依赖于 h. 从而：

$$
\begin{aligned}
2^{1-p} \|v_h\|^p_{J,p} &\leqslant 2^{\max\{p-2,0\}} E_h(u_{h,D}; g_D) \|v_h\|^{p-1}_{J,p} \\
&\quad + \left(C_1 \|f\|_{L^{p'}(\Omega)} + C_2 \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^N)}\right) \|v_h\|_{J,p} \\
&\quad + \left(2^{\max\{p-2,0\}} + 1\right) E_h(u_{h,D}; g_D)^p
\end{aligned}
$$

利用反证法可以证明，存在不依赖于 h 的常数 $C_3 > 0$ 使得：

$$
\|v_h\|_{J,p} \leqslant C_3 \left(E_h(u_{h,D}; g_D) + \|f\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Omega)} + \|\mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Gamma^N)}\right)
$$

由多项式插值估计以及 u_D 的定义：

$$
\begin{aligned}
\left\|u_{h,D}\right\|_{W^{1,p}(K)} &\leqslant \left\|u_{h,D} - u_D\right\|_{W^{1,p}(K)} + \|u_D\|_{W^{1,p}(K)} \\
&\leqslant C_4 |u_D|_{W^{1,p}(K)} + \|u_D\|_{W^{1,p}(K)} \\
&\leqslant C_5 \|u_D\|_{W^{1,p}(K)}
\end{aligned}
$$

再使用 (36)：

$$
\begin{aligned}
E_h(u_{h,D}; g_D) &\leqslant \left\|\nabla_h u_{h,D}\right\|_{L^p(\Omega)} + \left(\eta_{\max}^{\frac{1}{p}} + \widetilde{C}\right) \widehat{C} (N_\partial^e)^{\frac{1}{p}} \overline{C} \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} \\
&\leqslant C_5 \|u_D\|_{W^{1,p}(\Omega)} + \left(\eta_{\max}^{\frac{1}{p}} + \widetilde{C}\right) \widehat{C} (N_\partial^e)^{\frac{1}{p}} \overline{C} \|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}
\end{aligned}
$$

$$\leqslant C_6 \left\| g_D \right\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)}$$

综上所述，命题得证。 □

定义 1.4 ([55])**:** 对 $f, g \in L^p(D)$ 定义记号：

$$|f|_{g,p,\sigma,D,w} = \int_D (|f| + |g|)^{p-\sigma} w(x) |f|^\sigma \, \mathrm{d}x \tag{39}$$

当 $w(x) = 1$ 时，可以被省略。

这里，D 可以是 R^d 的子区域，或者 $d-1$ 维流形区域，f 和 g 同样可以取成向量值函数。

引理 1.9 ([55])**:** 对 $f, g \in L^p(D)$，$\sigma > 1$ 有：

$$|f|^{\frac{\sigma}{p}}_{g,p,\sigma,D} \leqslant \|f\|^\sigma_{L^p(D)} \leqslant C \left(\|f\|_{L^p(D)} + \|g\|_{L^p(D)} \right)^{\sigma-p} |f|_{g,p,\sigma,D}, \quad p \in (1, \sigma] \tag{40}$$

$$\|f\|^p_{L^p(D)} \leqslant |f|_{g,p,\sigma,D} \leqslant C \left(\|f\|_{L^p(D)} + \|g\|_{L^p(D)} \right)^{p-\sigma} \|f\|^\sigma_{L^p(D)}, \quad p \in [\sigma, +\infty) \tag{41}$$

引理 1.10: 设 $(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma}, u)$ 是 p-Laplace 方程 (2) 的解，那么以下方程成立：

$$\begin{aligned} &\forall v_h \in V_h : \\ &(\boldsymbol{\sigma}, D_{DG}(v_h; 0))_\Omega + \left\langle \left\{ \Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma} \right\} - \mathbf{C}_{12} \left[\!\left[\Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma} \right]\!\right] - \boldsymbol{\sigma}, [\![v_h]\!] \right\rangle_{\Gamma^o} \\ &+ \left\langle \Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}, v_h \mathbf{n} \right\rangle_{\Gamma^D} \\ &= (f, v_h)_\Omega + \langle \mathbf{g}_N \cdot \mathbf{n}, v_h \rangle_{\Gamma^N} \end{aligned} \tag{42}$$

定理 1.6 (*A priori* error estimate)**:** 设 u_h 是弱形式 (24) 或最优化形式 (25) 的解，设 $(\mathbf{q}, \boldsymbol{\sigma}, u)$ 是 p-Laplace 方程 (2) 的解，记 $\boldsymbol{\sigma}^*_h = \Pi_{\Sigma_h} \boldsymbol{\sigma}$，$\mathbf{q}^*_h = \Pi_{Q_h} \mathbf{q}$，$u^*_h = \Pi_{V_h} u$. 当 $h \leqslant h_{\max}$ 时：

证明. 记 $e_h = u_h - u^*_h$. 由于 u_h 是 J_h 的最小化子：

$$\begin{aligned} 0 &\geqslant \int_0^1 J'_h(u^*_h + t v_h)(v_h) \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 \left(J'_h(u^*_h + t v_h)(v_h) - J'_h(u^*_h)(v_h) \right) \mathrm{d}t + J'_h(u^*_h)(v_h) \end{aligned}$$

从而：

$$J_h'(u_h^*)(-v_h) \geqslant \int_0^1 \left(J_h'(u_h^* + tv_h)(v_h) - J_h'(u_h^*)(v_h)\right) \mathrm{d}t \qquad (*)$$

将上式记作 LHS(∗) ⩾ RHS(∗). 注意到：当 $t \in [0,1]$ 时：

$$\frac{t}{t+1}\left(|a| + |b|\right) \leqslant |a| + |a \pm tb| \leqslant 2\left(|a| + |b|\right)$$

再利用引理 1.1 得：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{RHS}(*)\\
&= \int_0^1 \left(\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^* + tv_h; g_D)) - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*; g_D)), D_{DG}(tv_h; 0)\right)_\Omega t^{-1}\mathrm{d}t\\
&+ \int_0^1 \left\langle \eta\left(\mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^* + tv_h\right]\!\right]) - \mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right])\right), \left[\!\left[tv_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o} t^{-1}\mathrm{d}t\\
&+ \int_0^1 \left\langle \eta\left(\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* + tv_h - g_D)\mathbf{n}) - \mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* - g_D)\mathbf{n})\right), tv_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} t^{-1}\mathrm{d}t\\
&\geqslant C_\delta \int_0^1 \left(|D_{DG}(v_h;0)|^{2+\delta}, \left(|D_{DG}(u_h^* + tv_h; g_D)| + |D_{DG}(u_h^*; g_D)|\right)^{p-2-\delta}\right)_\Omega t^{1+\delta}\mathrm{d}t\\
&+ C_\delta \int_0^1 \left\langle \eta h_e^{1-p}\left|\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right|^{2+\delta}, \left(\left|\left[\!\left[u_h^* + tv_h\right]\!\right]\right| + \left|\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right]\right|\right)^{p-2-\delta}\right\rangle_{\Gamma^o} t^{1+\delta}\mathrm{d}t\\
&+ C_\delta \int_0^1 \left\langle \eta h_e^{1-p}|v_h|^{2+\delta}, \left(|u_h^* + tv_h - g_D| + |u_h^* - g_D|\right)^{p-2-\delta}\right\rangle_{\Gamma^D} t^{1+\delta}\mathrm{d}t\\
&\geqslant C_{p,\delta}\left|D_{DG}(v_h;0)\right|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,\delta+2,\Omega} + C_{p,\delta}\left|\left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right|_{\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right],p,\delta+2,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}}\\
&+ C_{p,\delta}\left|v_h\right|_{u_h^* - g_D,p,\delta+2,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}$$

同时，把 (42) 代入可得：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{LHS}(*)\\
&= -\left(\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*; g_D)), D_{DG}(v_h; 0)\right)_\Omega - \left\langle \eta\mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right]), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}\\
&- \left\langle \eta\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* - g_D)\mathbf{n}), v_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D} + (f, v_h)_\Omega + \left\langle \mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}, v_h\right\rangle_{\Gamma^N}\\
&= \left(\boldsymbol{\sigma} - \mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*; g_D)), D_{DG}(v_h; 0)\right)_\Omega\\
&+ \left\langle \{\boldsymbol{\sigma}_h^*\} - \mathbf{C}_{12}\left[\!\left[\boldsymbol{\sigma}_h^*\right]\!\right] - \boldsymbol{\sigma} - \eta\mathcal{A}(h_e^{-1}\left[\!\left[u_h^*\right]\!\right]), \left[\!\left[v_h\right]\!\right]\right\rangle_{\Gamma^o}\\
&+ \left\langle \boldsymbol{\sigma}_h^* - \boldsymbol{\sigma} - \eta\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^* - g_D)\mathbf{n}), v_h\mathbf{n}\right\rangle_{\Gamma^D}
\end{aligned}$$

其中：

$$
\begin{aligned}
&(\boldsymbol{\sigma}-\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D)),D_{DG}(v_h;0))_\Omega\\
&\leqslant \|\mathcal{A}(\mathbf{q})-\mathcal{A}(D_{DG}(u_h^*;g_D))\|_{L^{p'}(\Omega)}\|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)}\\
&\leqslant C\left\||\mathbf{q}-D_{DG}(u_h^*;g_D)|^{p-1}\right\|_{L^{p'}(\Omega)}\|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)}\\
&= C\|\nabla u-D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)}^{p-1}\|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)}\\
&\leqslant Ch^{k(p-1)}|u|_{W^{k+1,p}(\Omega)}^{p-1}\|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&\langle\{\boldsymbol{\sigma}_h^*\}-\mathbf{C}_{12}[\![\boldsymbol{\sigma}_h^*]\!]-\boldsymbol{\sigma}-\eta\mathcal{A}(h_e^{-1}[\![u_h^*]\!]),[\![v_h]\!]\rangle_{\Gamma^o}\\
&+\langle\boldsymbol{\sigma}_h^*-\boldsymbol{\sigma}-\eta\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^*-g_D)\mathbf{n}),v_h\mathbf{n}\rangle_{\Gamma^D}\\
&\leqslant C\left(\|(\boldsymbol{\sigma}_h^*-\boldsymbol{\sigma})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}+\left\|\eta\mathcal{A}(h_e^{-1}(u_h^*-u)\mathbf{n})\right\|_{L^{p'}(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}\right)\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}\\
&= C\left(\|(\boldsymbol{\sigma}_h^*-\boldsymbol{\sigma})\cdot\mathbf{n}\|_{L^{p'}(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}+\left\|\eta^{\frac{1}{p-1}}h_e^{-1}(u_h^*-u)\right\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}^{p-1}\right)\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}\\
&\leqslant C\left(h^{k+\frac{1}{p}}|\boldsymbol{\sigma}|_{W^{k+1,p'}(\Omega)}+\eta_{\max}h^{(k-\frac{1}{p})(p-1)}|u|_{W^{k+1,p}(\Omega)}\right)\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o\cup\Gamma^D)}
\end{aligned}
$$

上面利用了引理 1.1 中 $\delta=2-p$ 的情形，以及估计 (推导过程利用了多项式插值估计、式 (30)、定理 ??)：

$$\|D_{DG}(u_h^*;g_D)-\nabla_h u_h^*\|_{L^p(\Omega)}\lesssim\|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\tag{43a}$$

$$\|\nabla_h u_h^*-\nabla u\|_{L^p(\Omega)}\lesssim h^k|u|_{W^{k+1,p}(\Omega)}\tag{43b}$$

$$\|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\lesssim h^k|u|_{W^{k+1,p}(\Omega)}\tag{43c}$$

当 $p\in(1,2]$ 时，在引理 1.9 中取 $\sigma=\delta+2=2$ 得以下三式：

$$
\begin{aligned}
&\|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)}^2\\
&\leqslant C_1\left(\|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)}+\|D_{DG}(u_h^*;g_D)\|_{L^p(\Omega)}\right)^{2-p}|D_{DG}(v_h;0)|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,2,\Omega}\\
&\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}^2\\
&\leqslant C_1\left(\|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}+\|[\![u_h^*]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})}\right)^{2-p}|[\![v_h]\!]|_{[\![u_h^*]\!],p,2,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}}\\
&\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}^2\\
&\leqslant C_1\left(\|v_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}+\|u_h^*-g_D\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})}\right)^{2-p}|v_h|_{u_h^*-g_D,p,2,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}
$$

这里，由 (43)[4] 以及能量估计 1.2、1.5 得：

$$\begin{aligned}
&\|D_{DG}(v_h;0)\|_{L^p(\Omega)} + \|[\![v_h]\!]\|_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} + \|v_h\|_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \\
&\leqslant E_h(u_h;g_D) + E_h(u_h^*;g_D) \\
&\leqslant E_h(u_h;g_D) + C\,|\nabla u|_{W^{1,p}(\Omega)} \\
&\leqslant C\left(\|g_D\|_{W^{\frac{1}{p'},p}(\Gamma^D)} + \|f\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Omega)} + \|\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}\|^{\frac{1}{p-1}}_{L^{p'}(\Gamma^N)}\right)
\end{aligned}$$

将这个结果代入上面三个不等式得[5]：

$$\begin{aligned}
&\|D_{DG}(v_h;0)\|^2_{L^p(\Omega)} \leqslant C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}\,|D_{DG}(v_h;0)|_{D_{DG}(u_h^*;g_D),p,2,\Omega} \\
&\|[\![v_h]\!]\|^2_{L^p(\Gamma^o,\eta h_e^{1-p})} \leqslant C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}\,|[\![v_h]\!]|_{[\![u_h^*]\!],p,2,\Gamma^o,\eta h_e^{1-p}} \\
&\|v_h\|^2_{L^p(\Gamma^D,\eta h_e^{1-p})} \leqslant C_{g_D,f,\mathbf{g}_N\cdot\mathbf{n}}\,|v_h|_{u_h^*-g_D,p,2,\Gamma^D,\eta h_e^{1-p}}
\end{aligned}$$

因此：

□

1.4.2 Numerical Discretization

我们既可以基于弱形式 (24)，利用 Picard 不动点迭代法或 Newton-Raphson 方法求解，也可以基于最优化形式 (25)，利用梯度下降法求解。Picard 不动点迭代法和 Newton-Raphson 方法对初值敏感，如果收敛，则收敛速度较快；梯度下降法对初值不敏感，保证收敛，但是收敛速度较慢。

这里，我们只考虑使用梯度下降法求解最优化形式。现有的 p-Laplace 方程的梯度下降法有：PRNCG 方法 [55]，多重网格 PRNCG 方法 [82]；预条件梯度下降法 [83]、混合预条件共轭梯度法 [84]、加速的最速下降法 [85]。特别地，在文章 [83] 中，作者提出了一种基于线性化范数的预条件子，以使得收敛性能与网格无关。

我们这里采用预条件梯度下降法，将文章 [83] 的工作推广到 LDG 格式中。利用引理 1.8，$J_h(\cdot)$ 在 $u_h \in V_h$ 处的最速下降方向 (未归一) $w_h \in V_h$ 满足：

$$J_h'(u_h)(w_h) = -\|J'(u_h)\|_*\,\|w_h\| = -\sup_{v_h\in V_h}\frac{J_h'(u_h)(v_h)}{\|v_h\|}\,\|w_h\| \tag{44}$$

[4]此处这个估计是明显地太松了 (用能量估计得到一个不趋向于零的上界)。

[5]这里，如果不用上面这样宽松的放缩，最终的收敛阶会不会更好一点呢？

这里，$\|\cdot\|$ 是待定的范数。模仿文章 [83]，并利用间断有限元近似广义梯度的算子 $D_{DG}(\cdot;\cdot)$，我们将给出三种选择：

$$\|w_h\|^2 = \|D_{DG}(w_h;0)\|^2_{L^2(\Omega)} + \|[\![w_h]\!]\|^2_{L^2(\Gamma^o,\eta h^{-1})} + \|w_h\|^2_{L^2(\Gamma^D,\eta h^{-1})} \tag{45a}$$

$$\begin{aligned}\|w_h\|^2 =& \|D_{DG}(w_h;0)\|^2_{L^2(\Omega,\epsilon+|D_{DG}(u_h;g_D)|^{p-2})} \\ &+ \|[\![w_h]\!]\|^2_{L^2(\Gamma^o,\eta h^{-1}(\epsilon+|h^{-1}[\![u_h]\!]|^{p-2}))} \\ &+ \|w_h\|^2_{L^2(\Gamma^D,\eta h^{-1}(\epsilon+|h^{-1}(u_h-g_D)|^{p-2}))}\end{aligned} \tag{45b}$$

$$\|w_h\|^2 = \|w_h\|^2_{L^2(\Omega)} \tag{45c}$$

其中，第一种范数(45a)是 Poisson 方程 LDG 格式中的能量范数；第二种范数(45b)是 p-Laplace 方程 LDG 格式的线性化的能量范数，$\epsilon \geqslant 0$ 是稳定项；第三种范数(45c)则是标准的 L^2 范数。求解这三种范数下 J_h 在 u_h 处的最速下降方向 w_h (满足 $\|w_h\| = \|J_h'(u_h)\|_*$) 的线性 LDG 格式分别为：

$$\begin{aligned}&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h\text{:} \\ &\left(D_{DG}(w_h;0), D_{DG}(v_h;0)\right)_\Omega + \left\langle \eta h^{-1}[\![w_h]\!], [\![v_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o} + \left\langle \eta h^{-1} w_h, v_h\right\rangle_{\Gamma^D} \\ =& -J_h'(u_h)(v_h)\end{aligned} \tag{46a}$$

$$\begin{aligned}&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h\text{:} \\ &\left(\left(\epsilon + |D_{DG}(u_h;g_D)|^{p-2}\right) D_{DG}(w_h;0), D_{DG}(v_h;0)\right)_\Omega \\ &+ \left\langle \eta h^{-1}\left(\epsilon + \left|h^{-1}[\![u_h]\!]\right|^{p-2}\right)[\![w_h]\!], [\![v_h]\!]\right\rangle_{\Gamma^o} \\ &+ \left\langle \eta h^{-1}\left(\epsilon + \left|h^{-1}(u_h-g_D)\right|^{p-2}\right) w_h, v_h\right\rangle_{\Gamma^D} \\ =& -J_h'(u_h)(v_h)\end{aligned} \tag{46b}$$

$$\begin{aligned}&\text{find } w_h \in V_h \text{ such that } \forall v_h \in V_h\text{:} \\ &(w_h, v_h)_\Omega = -J_h'(u_h)(v_h)\end{aligned} \tag{46c}$$

我们分别称其为 Poisson 预条件子、加权预条件子、标准预条件子。

注 1.2: 当 $p \in (1,2)$ 时，根据文章 [83]，上述加权项 $\epsilon+|\xi|^{p-2}$ 应替换为 $(\epsilon+|\xi|)^{p-2}$ 以加强稳定性。

我们的算法如1给出。需要说明的是，在理论上，当使用不同的范数，也即不同的预条件方法时，只有收敛速度会受到影响，而是否收敛以及收敛极限都不会受到影响。为了提高收敛速度，可以使用 $p = 2$ 的 Poisson 方程的解作为迭代的初值。

Algorithm 1: Preconditioned Steepest Descent Algorithm

Input: $u_h^{(0)}$, ϵ, δ_ρ, δ_{w_h}, N_{it}

Output: u_h

/* main loop for gradient descent */

$k \leftarrow 0$ // number of iteration finished

$\rho^{\text{old}} \leftarrow 1$ // initial guess for step size

while $k < N_{\text{it}}$ **do**

  $w_h \leftarrow \text{PrecondGrad}(u_h^{(k)}, \epsilon)$;

  if $\|w_h\| < \delta_{w_h}$ **then** break ;

  $\rho \leftarrow \text{LineSearch}(\text{fun}=J_h(u_h^{(k)} - \cdot w_h), \text{start}=\rho^{\text{old}}, \text{domain}=[0, +\infty))$;

  if $\rho < \delta_\rho$ **then** break ;

  $u_h^{(k+1)} \leftarrow u_h^{(k)} - \rho w_h$;

end

1.4.3 Numerical Example 1 (1D Dirichlet)

区域 $\Omega = [0, 3\pi]$，准确解 $u(x) = (x+1)^{\frac{p-2}{p-1}}$，采用 Dirichlet 边界条件。空间剖分使用均匀网格，用 N 表示单元个数，k 表示多项式次数。取罚参数 $C_{11} = \eta h^{-1}$，$C_{12} = \frac{1}{2}$，其中 $\eta = 1$. 我们使用 Lobatto 配点法，并使用相同点数的 Gauss-Lobatto 公式进行数值积分和误差测量。迭代参数取 $\delta_{w_h} = 10^{-16}$，$\delta_\rho = 10^{-16}$，稳定项在 $p < 2$ 时取 $\epsilon = 10^{-10}$，在 $p > 2$ 时取 $\epsilon = 10^{-4}$，迭代初值取 Poisson 方程的数值解。部分测试结果如下：

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	2.0155e-02	-	6.2994e-02	-	3.6202e-02	-	3.4892e-02	-
32	5.5310e-03	1.8655	3.4627e-02	0.8633	1.2061e-02	1.5857	1.6851e-02	1.0501
64	1.4245e-03	1.9571	1.8377e-02	0.9140	3.8073e-03	1.6635	7.8055e-03	1.1103
128	3.6024e-04	1.9834	9.5768e-03	0.9403	1.1833e-03	1.6859	3.5371e-03	1.1419
256	9.0656e-05	1.9905	4.9445e-03	0.9537	3.6626e-04	1.6919	1.5850e-03	1.1581
512	2.2802e-05	1.9912	2.5399e-03	0.9610	1.1331e-04	1.6926	7.0586e-04	1.1670

表 17: $p = 1.7$，$k = 1$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	8.7589e-04	-	7.4596e-03	-	2.5181e-03	-	2.6114e-03	-
32	7.2743e-05	3.5899	2.2555e-03	1.7256	3.0375e-04	3.0514	6.1107e-04	2.0954
64	5.4168e-06	3.7473	6.4097e-04	1.8152	3.3395e-05	3.1852	1.3261e-04	2.2041
128	3.9473e-07	3.7793	1.7501e-04	1.8728	3.6046e-06	3.2124	2.7415e-05	2.2742
256	3.3982e-08	3.5380	4.6504e-05	1.9120	4.4829e-07	3.0073	5.4840e-06	2.3217
512	9.9192e-09	1.7765	1.2109e-05	1.9413	1.5740e-07	1.5100	1.0702e-06	2.3573

表 18: $p = 1.7$，$k = 2$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	6.3185e-04	-	4.4768e-03	-	1.9077e-03	-	1.4048e-03	-
16	3.4651e-05	4.1886	9.5346e-04	2.2312	1.6172e-04	3.5603	2.1479e-04	2.7094
32	1.4803e-06	4.5490	1.6792e-04	2.5054	1.1086e-05	3.8666	2.6074e-05	3.0422
64	5.2784e-08	4.8096	2.5341e-05	2.7283	6.5182e-07	4.0882	2.6237e-06	3.3129
128	1.6600e-09	4.9909	3.4772e-06	2.8654	3.4442e-08	4.2422	2.3523e-07	3.4795
256	6.0761e-10	1.4499	4.5348e-07	2.9388	1.4658e-08	1.2324	1.9827e-08	3.5685

表 19: $p = 1.7$，$k = 3$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	6.6289e-05	-	9.4002e-04	-	2.8069e-04	-	2.1112e-04	-
16	2.2471e-06	4.8826	1.3001e-04	2.8541	1.5808e-05	4.1502	1.9110e-05	3.4657
32	4.9379e-08	5.5080	1.2904e-05	3.3327	6.1590e-07	4.6818	1.1562e-06	4.0469
64	1.4752e-08	1.7430	9.8935e-07	3.7052	2.2055e-07	1.4816	5.1147e-08	4.4986
128	7.1273e-10	4.3714	6.6387e-08	3.8975	1.6788e-08	3.7157	1.9239e-09	4.7326
256	7.8648e-11	3.1799	4.9867e-09	3.7347	2.5783e-09	2.7029	8.3078e-11	4.5334

表 20: $p = 1.7$，$k = 4$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.8620e-01	-	4.3352e-02	-	1.0662e-01	-	1.7490e-01	-
32	2.3868e-02	2.9637	2.4444e-02	0.8266	1.0354e-02	3.3643	1.2722e-01	0.4592
64	2.5784e-03	3.2105	1.2867e-02	0.9259	8.4706e-04	3.6115	8.9064e-02	0.5144
128	2.8528e-04	3.1760	6.5861e-03	0.9662	7.0918e-05	3.5782	6.1394e-02	0.5368
256	3.6095e-05	2.9825	3.3301e-03	0.9838	6.7821e-06	3.3863	4.2033e-02	0.5466
512	2.8897e-06	3.6428	1.6742e-03	0.9921	4.0383e-09	10.7138	2.8686e-02	0.5512

表 21: $p = 10$，$k = 1$，Poisson 预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.8876e-01	-	4.3355e-02	-	1.0808e-01	-	1.7490e-01	-
32	7.5171e-02	1.3283	2.4446e-02	0.8266	3.2601e-02	1.7292	1.2722e-01	0.4592
64	2.9996e-02	1.3254	1.2867e-02	0.9260	9.8577e-03	1.7256	8.9064e-02	0.5144
128	1.1983e-02	1.3238	6.5861e-03	0.9661	2.9843e-03	1.7239	6.1394e-02	0.5367
256	4.7894e-03	1.3230	3.3301e-03	0.9838	9.0398e-04	1.7230	4.2033e-02	0.5466
512	1.9148e-03	1.3227	1.6742e-03	0.9921	2.7390e-04	1.7226	2.8686e-02	0.5512

表 22: $p = 10$，$k = 1$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	1.0581e-01	-	2.7288e-03	-	3.9007e-02	-	3.7631e-02	-
32	3.8911e-02	1.4432	8.2004e-04	1.7345	1.0871e-02	1.8433	1.9296e-02	0.9636
64	1.4254e-02	1.4488	2.2077e-04	1.8932	3.0181e-03	1.8488	9.3079e-03	1.0518
128	2.2737e-05	9.2921	5.6964e-05	1.9544	3.6485e-06	9.6921	4.3853e-03	1.0858
256	3.2222e-08	9.4628	1.4447e-05	1.9793	3.9205e-09	9.8620	2.0464e-03	1.0996
512	1.8373e-09	4.1324	3.6367e-06	1.9901	1.6956e-10	4.5312	9.5098e-04	1.1056

表 23: $p=10$，$k=2$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	1.8434e-01	-	1.1798e-03	-	6.7960e-02	-	2.3617e-02	-
16	6.1927e-02	1.5737	2.4051e-04	2.2944	1.7302e-02	1.9737	9.7616e-03	1.2746
32	2.4492e-04	7.9821	3.8294e-05	2.6509	5.1860e-05	8.3821	3.5171e-03	1.4727
64	4.2604e-08	12.4891	5.2574e-06	2.8647	6.8373e-09	12.8889	1.1671e-03	1.5915
128	1.8104e-09	4.5566	6.8276e-07	2.9449	1.6668e-10	5.3583	3.7548e-04	1.6361
256	1.2510e-10	3.8551	8.6781e-08	2.9759	2.2261e-12	6.2264	1.1937e-04	1.6533

表 24: $p=10$，$k=3$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
4	3.9355e-01	-	2.2114e-03	-	1.5635e-01	-	3.3483e-02	-
8	1.1903e-01	1.7251	2.0667e-04	3.4195	3.5774e-02	2.1278	8.9730e-03	1.8997
16	7.1856e-07	17.3378	2.4157e-05	3.0968	1.6377e-07	17.7369	2.7229e-03	1.7205
32	2.1970e-08	5.0315	2.0433e-06	3.5635	1.3769e-09	6.8942	6.9036e-04	1.9797
64	3.3794e-09	2.7007	1.4413e-07	3.8255	2.2896e-11	5.9101	1.5824e-04	2.1253
128	2.6099e-09	0.3727	1.2655e-08	3.5096	1.7105e-13	7.0646	4.0960e-05	1.9498

表 25: $p=10$，$k=4$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	8.0561e-02	-	4.9447e-02	-	4.4525e-02	-	2.1113e-01	-
32	8.7395e-03	3.2045	2.7894e-02	0.8259	3.4942e-03	3.6716	1.5702e-01	0.4272
64	9.8397e-04	3.1509	1.4661e-02	0.9280	2.8444e-04	3.6187	1.1258e-01	0.4800
128	1.1587e-04	3.0861	7.4991e-03	0.9672	2.4194e-05	3.5554	7.9592e-02	0.5003
256	3.8383e-06	4.9159	3.7903e-03	0.9844	2.3852e-08	9.9863	5.5923e-02	0.5092
512	9.5983e-07	1.9996	1.9052e-03	0.9924	1.6780e-09	3.8294	3.9180e-02	0.5133

表 26: $p=30$，$k=1$，Poisson 预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	4.1394e-01	-	4.9475e-02	-	2.2867e-01	-	2.1119e-01	-
32	1.9253e-01	1.1043	2.7891e-02	0.8269	7.6957e-02	1.5711	1.5701e-01	0.4277
64	8.9611e-02	1.1033	1.4661e-02	0.9278	2.5919e-02	1.5700	1.1258e-01	0.4799
128	4.1721e-02	1.1029	7.4991e-03	0.9672	8.7324e-03	1.5696	7.9592e-02	0.5003
256	1.9418e-02	1.1034	3.7903e-03	0.9844	2.9410e-03	1.5701	5.5923e-02	0.5092
512	6.2392e-03	1.6379	1.9052e-03	0.9924	6.8383e-04	2.1046	3.9181e-02	0.5133

表 27: $p=30$，$k=1$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
16	3.4493e-01	-	2.9605e-03	-	1.1410e-01	-	4.9214e-02	-
32	1.5650e-01	1.1402	8.8979e-04	1.7343	3.7462e-02	1.6068	2.6427e-02	0.8971
64	1.1862e-02	3.7217	2.3916e-04	1.8955	2.0548e-03	4.1883	1.3394e-02	0.9804
128	4.5179e-07	14.6804	6.1662e-05	1.9556	5.6652e-08	15.1465	6.6439e-03	1.0115
256	2.5439e-08	4.1505	1.5634e-05	1.9797	2.3144e-09	4.6134	3.2672e-03	1.0240
512	2.0557e-09	3.6293	3.9342e-06	1.9905	1.3525e-10	4.0969	1.6004e-03	1.0296

表 28: $p=30$，$k=2$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
8	6.6092e-01	-	1.2206e-03	-	2.1864e-01	-	3.1121e-02	-
16	5.3070e-02	3.6385	2.5337e-04	2.2683	1.2704e-02	4.1053	1.3800e-02	1.1733
32	3.0644e-06	14.0800	4.0223e-05	2.6551	5.3087e-07	14.5465	5.3266e-03	1.3734
64	3.2254e-08	6.5700	5.5088e-06	2.8682	4.0442e-09	7.0364	1.9048e-03	1.4836
128	2.0817e-09	3.9537	7.1795e-07	2.9398	6.9563e-11	5.8614	6.6392e-04	1.5206
256	1.0661e-09	0.9654	9.5156e-08	2.9155	1.5390e-12	5.4982	2.3343e-04	1.5080

表 29: $p=30$，$k=3$，加权预条件子

N	$\|u-u_h\|_{L^p}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^{p'}}$	order	$\|u-u_h\|_{L^2}$	order	$\|\boldsymbol{\sigma}-\boldsymbol{\sigma}_h\|_{L^2}$	order
4	1.3495e+00	-	2.3773e-03	-	8.9680e+01	-	4.3934e-02	-
16	6.3831e-02	4.4020	2.1255e-04	3.4835	1.6637e-02	12.3962	1.2601e-02	1.8018
32	4.8155e-07	17.0162	2.4982e-05	3.0888	9.0844e-08	17.4826	4.1636e-03	1.5977
64	1.2134e-08	5.3105	2.0997e-06	3.5726	9.7288e-10	6.5450	1.1566e-03	1.8479
128	1.5260e-09	2.9913	1.5515e-07	3.7585	1.0076e-11	6.5933	3.0059e-04	1.9440
256	2.3404e-09	-0.6170	3.5516e-08	2.1271	1.0218e-13	6.6236	1.4021e-04	1.1002

表 30: $p=30$，$k=4$，加权预条件子

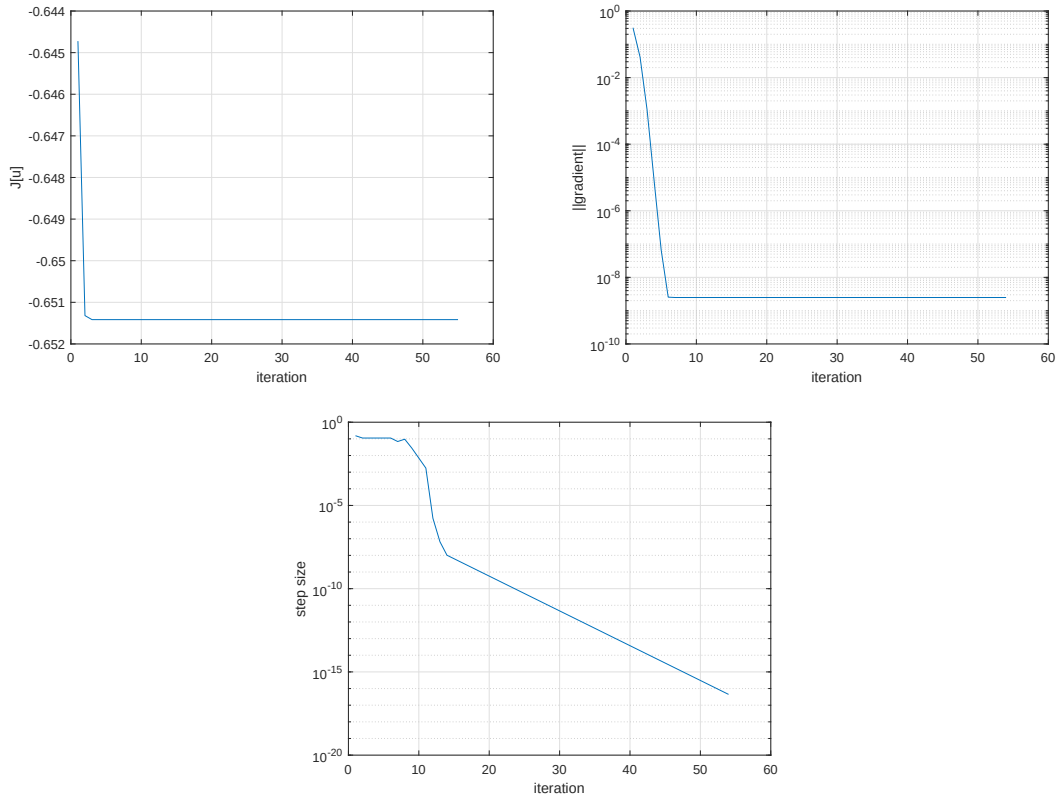


图 1: $p = 10$，$k = 3$，$N = 64$，加权预条件子

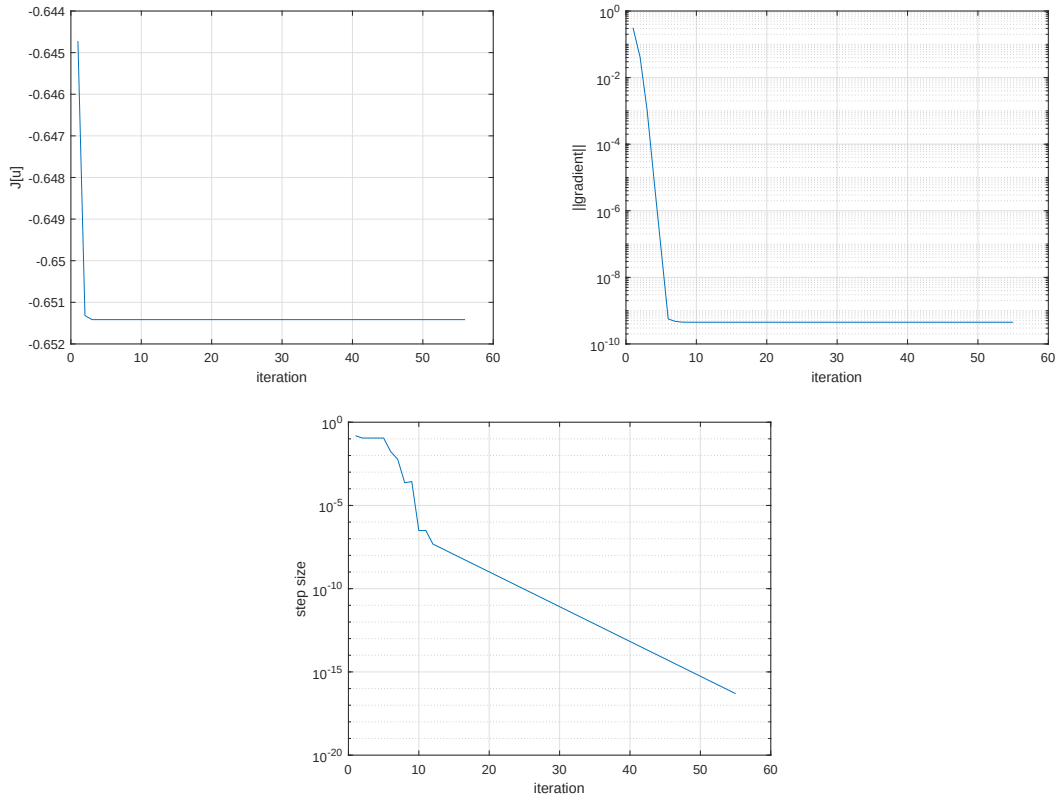


图 2: $p = 10$，$k = 3$，$N = 256$，加权预条件子

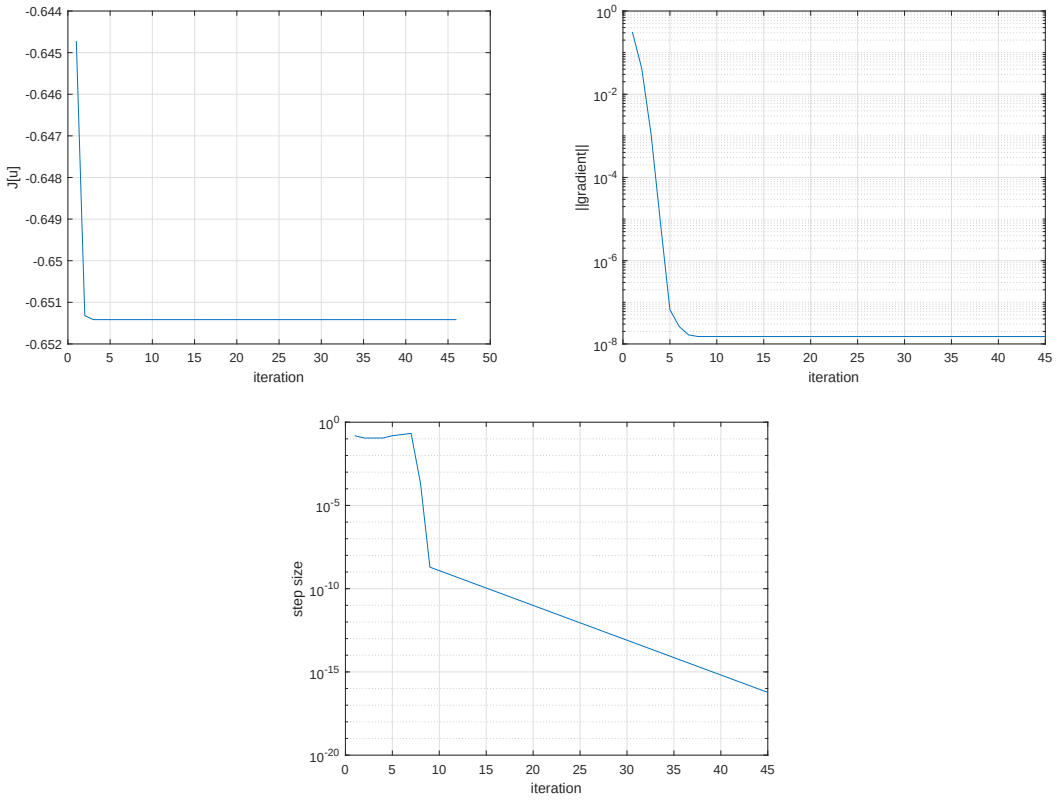


图 3: $p = 10$，$k = 4$，$N = 64$，加权预条件子

测试中，所有的三种预条件子都显示出了与网格、多项式次数均无关的迭代次数和下降曲线，符合我们的预期。其中，加权预条件子的收敛速度优于 Poisson 预条件子，并显著优于标准预条件子，速度之间的差距随着 $p + \frac{1}{p-1}$ 增大而迅速增大。在测试收敛阶时，当 $p > 2$ 且 $k \geqslant 2$ 时，只有加权预条件子可以给出满意的结果；Poisson 预条件子可以得到最优的 $\boldsymbol{\sigma}_h$ 的收敛阶，但是 u_h 的收敛阶则会较低。有趣的是，当 $p > 2$ 且 $k = 1$ 时，Poisson 预条件子和加权预条件子给出的 $\boldsymbol{\sigma}_h$ 的误差几乎相等，但是加权预条件子给出的 u_h 误差明显高于 Poisson 预条件子，经过实验我们发现 u_h 的误差和稳定项 ϵ 的取值有关。除这两个预条件子之外，标准预条件子需要的迭代次数显著高于其他两者，因此我们没有采用。

在上面的算例中 (以及其他收敛的 p 值测试中)，我们观察到对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $L^{p'} \times L^p$ 的 $(k, k+1)$ 阶收敛，这在 LDG 框架下是最优的。同时，当 $p > 2$ 时，对 u 的 L^2 收敛阶比 L^p 收敛阶高，对 $\boldsymbol{\sigma}$ 的 L^2 收敛阶比 $L^{p'}$ 收敛阶低；当 $p < 2$

时反之。这与多项式逼近的反向估计结果一致。

1.4.4 Conclusion

我们的第而个 p-Laplace 方程 LDG 算法相当于用 LDG 方法直接离散最优化形式(5)，而不引入中间变量。我们针对此方法，把文章 [83] 中的预条件器推广到了 LDG 框架下。此方法的优势在于：

1. 基于梯度下降的数值格式对任何迭代初值都保证收敛，且收敛性能与网格无关。
2. 未知函数数量少。
3. 在数值实验中，对 $(\boldsymbol{\sigma}, u)$ 的 $L^{p'} \times L^p$ 误差有 $(k, k+1)$ 阶收敛阶。

此方法的劣势在于：

1. 基于梯度下降的方法需要有效的预条件器，经过实验我们发现加权预条件子是三种预条件子里性能最好的，但是该预条件子需要加入稳定项 ϵ，该稳定项对 u_h 的误差会产生的影响不可忽视。
2. 实验其他的预条件子时，例如 Poisson 预条件子，误差可以迅速下降，但是由于浮点误差或者其他因素，数值解暂时收敛不到准确解。

References

[1] Gerald B. Folland. "L^p Spaces". In: *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. 2nd. Vol. 125. Pure and Applied Mathematics: A Wiley Series of Texts, Monographs, and Tracts. New York: John Wiley & Sons, Apr. 1999. Chap. 6, pp. 181–210. ISBN: 978-0-471-31716-6.

[2] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. "Traces and Poincaré Inequalities". In: *Finite Elements I: Approximation and Interpolation*. Vol. 72. Texts in Applied Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 39–45. ISBN: 978-3-030-56341-7. DOI: 10.1007/978-3-030-56341-7_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56341-7_3.

[3] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. "Local Inverse and Functional Inequalities". In: *Finite Elements I: Approximation and Interpolation*. Vol. 72. Texts in Applied Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 137–146. ISBN: 978-3-030-56341-7. DOI: 10.1007/978-3-030-56341-7_12. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56341-7_12.

[4] Lawrence C. Evans. "Second Order Elliptic Equations". In: *Partial Differential Equations*. 2nd. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2010. Chap. 6, pp. 453–528. ISBN: 978-0-8218-4974-3.

[5] Lawrence C. Evans. "The Calculus of Variations". In: *Partial Differential Equations*. 2nd. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2010. Chap. 8, pp. 453–528. ISBN: 978-0-8218-4974-3.

[6] Daniele Boffi, Franco Brezzi, and Michel Fortin. "Mixed Methods for Elliptic Problems". In: *Mixed Finite Element Methods and Applications*. Vol. 44. Springer Series in Computational Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. Chap. 7, pp. 401–457. ISBN: 978-3-642-36519-5. DOI: 10.1007/978-3-642-36519-5_7. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-36519-5_7.

[7] Alexandre Ern and Jean-Luc Guermond. "Distributions and Duality in Sobolev Spaces". In: *Finite Elements I: Approximation and Interpolation*. Vol. 72. Texts in Applied Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 39–45. ISBN: 978-3-030-56341-7. DOI: 10.1007/978-3-030-56341-7_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-56341-7_4.

[8] Douglas N. Arnold et al. "Unified Analysis of Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 39.5 (2002), pp. 1749–1779. DOI: 10.1137/S0036142901384162. eprint: https://doi.org/10.1137/S0036142901384162. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142901384162.

[9] Douglas N. Arnold et al. "Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Problems". In: *Discontinuous Galerkin Methods: Theory, Computation and Applications*. Ed. by Bernardo Cockburn, George E. Karniadakis, and Chi-Wang Shu. Vol. 11. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin, Heidelberg, 2000, pp. 89–101. ISBN: 978-3-642-59721-3. DOI: 10.1007/978-3-642-59721-3_5. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-59721-3_5.

[10] Richard Pasquetti and Francesca Rapetti. "Spectral Element Methods on Unstructured Meshes: Which Interpolation Points?" In: *Numerical Algorithms* 55.2 (Nov. 2010), pp. 349–366. ISSN: 1572-9265. DOI: 10.1007/s11075-010-9390-0. URL: https://doi.org/10.1007/s11075-010-9390-0.

[11] M. A. Taylor, B. A. Wingate, and R. E. Vincent. "An Algorithm for Computing Fekete Points in the Triangle". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 38.5 (2000), pp. 1707–1720. DOI: 10.1137/S0036142998337247. eprint: https://doi.org/10.1137/S0036142998337247. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142998337247.

[12] Mark A. Taylor and Beth A. Wingate. "Fekete Collocation Points for Triangular Spectral Elements". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* (Sept. 1998). URL: https://www.researchgate.net/publication/2709759_Fekete_Collocation_Points_for_Triangular_Spectral_Elements.

[13] L. Bos, M. A. Taylor, and B. A. Wingate. "Tensor Product Gauss-Lobatto Points are Fekete Points for the Cube". In: *Mathematics of Compututation* 70.236 (Oct. 2001), pp. 1543–1547. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-00-01262-X. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-00-01262-X.

[14] B. T. Helenbrook. "On the Existence of Explicit *hp*-Finite Element Methods Using Gauss-Lobatto Integration on the Triangle". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 47.2 (2009), pp. 1304–1318. DOI: 10.1137/070685439.

eprint: https://doi.org/10.1137/070685439. URL: https://doi.org/10.1137/070685439.

[15] Qi Chen and Ivo Babuška. "Approximate Optimal Points for Polynomial Interpolation of Real Functions in an Interval and in a Triangle". In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 128.3 (1995), pp. 405–417. ISSN: 0045-7825. DOI: 10.1016/0045-7825(95)00889-6. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0045782595008896.

[16] Jan S. Hesthaven. "From Electrostatics to Almost Optimal Nodal Sets for Polynomial Interpolation in a Simplex". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 35.2 (1998), pp. 655–676. DOI: 10.1137/S003614299630587X. eprint: https://doi.org/10.1137/S003614299630587X. URL: https://doi.org/10.1137/S003614299630587X.

[17] M. G. Blyth and C. Pozrikidis. "A Lobatto Interpolation Grid over the Triangle". In: *IMA Journal of Applied Mathematics* 71.1 (Feb. 2006), pp. 153–169. ISSN: 0272-4960. DOI: 10.1093/imamat/hxh077. eprint: https://academic.oup.com/imamat/article-pdf/71/1/153/2249260/hxh077.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imamat/hxh077.

[18] Linbo Zhang, Tao Cui, and Hui Liu. "A Set of Symmetric Quadrature Rules on Triangles and Tetrahedra". In: *Journal of Computational Mathematics* 27.1 (Jan. 2009), pp. 89–96. ISSN: 1991-7139. URL: http://www.jstor.org/stable/43693493.

[19] Hong Xiao and Zydrunas Gimbutas. "A Numerical Algorithm for the Construction of Efficient Quadrature Rules in Two and Higher Dimensions". In: *Computers and Mathematics with Applications* 59.2 (2010), pp. 663–676. ISSN: 0898-1221. DOI: 10.1016/j.camwa.2009.10.027. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122109007263.

[20] D. A. Dunavant. "High Degree Efficient Symmetrical Gaussian Quadrature Rules for the Triangle". In: *International Journal for Numerical Methods in Engineering* 21.6 (1985), pp. 1129–1148. DOI: https://doi.org/10.1002/nme.1620210612. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/

doi/pdf/10.1002/nme.1620210612. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nme.1620210612.

[21] Richard Pasquetti and Francesca Rapetti. "Spectral Element Methods on Unstructured Meshes: Comparisons and Recent Advances". In: *Journal of Scientific Computing* 27.1 (June 2006), pp. 377–387. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-005-9048-6. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-005-9048-6.

[22] Moshe Dubiner. "Spectral Methods on Triangles and Other Domains". In: *Journal of Scientific Computing* 6.4 (Dec. 1991), pp. 345–390. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/BF01060030. URL: https://doi.org/10.1007/BF01060030.

[23] Sheehan Olver, Alex Townsend, and Geoffrey M. Vasil. "Recurrence Relations for a Family of Orthogonal Polynomials on a Triangle". In: *Spectral and High Order Methods for Partial Differential Equations ICOSAHOM 2018*. Ed. by Spencer J. Sherwin et al. Vol. 134. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 79–92. ISBN: 978-3-030-39647-3. DOI: 10.1007/978-3-030-39647-3_5. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-39647-3_5.

[24] Chris Cantwell et al. "Nektar++: An Open-Source Spectral/*hp* Element Framework". In: *Computer Physics Communications* 192 (Feb. 2015), pp. 205–219. ISSN: 0010-4655. DOI: 10.1016/j.cpc.2015.02.008. eprint: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465515000533. URL: https://doi.org/10.1016/j.cpc.2015.02.008.

[25] M. G. Blyth, H. Luo, and C. Pozrikidis. "A Comparison of Interpolation Grids over the Triangle or the Tetrahedron". In: *Journal of Engineering Mathematics* 56.3 (Nov. 2006), pp. 263–272. ISSN: 1573-2703. DOI: 10.1007/s10665-006-9063-0. URL: https://doi.org/10.1007/s10665-006-9063-0.

[26] Douglas N. Arnold, Daniele Boffi, and Richard S. Falk. "Approximation by Quadrilateral Finite Elements". In: *Mathematics of Computation* 71.239 (Mar. 2002), pp. 909–922. DOI: 10.1090/s0025-5718-02-01439-4. URL: https://doi.org/10.1090/s0025-5718-02-01439-4.

[27] Robert J. Guyan. "Reduction of Stiffness and Mass Matrices". In: *American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal* 3.2 (1965), pp. 380–380. DOI: 10.2514/3.2874. eprint: https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/3.2874. URL: https://doi.org/10.2514/3.2874.

[28] Ignace Bogaert. "Iteration-Free Computation of Gauss-Legendre Quadrature Nodes and Weights". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 36.3 (2014), A1008–A1026. DOI: 10.1137/140954969. eprint: https://doi.org/10.1137/140954969. URL: https://doi.org/10.1137/140954969.

[29] Paul N. Swarztrauber. "On Computing the Points and Weights for Gauss-Legendre Quadrature". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 24.3 (2003), pp. 945–954. DOI: 10.1137/S1064827500379690. eprint: https://doi.org/10.1137/S1064827500379690. URL: https://doi.org/10.1137/S1064827500379690.

[30] Sheehan Olver, Richard Mikaël Slevinsky, and Alex Townsend. "Fast Algorithms Using Orthogonal Polynomials". In: *Acta Numerica* 29 (May 2020), pp. 573–699. DOI: 10.1017/S0962492920000045.

[31] D. Wirasaet et al. "A Performance Comparison of Nodal Discontinuous Galerkin Methods on Triangles and Quadrilaterals". In: *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 64.10-12 (Jan. 2010), pp. 1336–1362. DOI: 10.1002/fld.2376. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/fld.2376. URL: https://doi.org/10.1002/fld.2376.

[32] Jan S. Hesthaven and Tim Warburton. *Nodal Discontinuous Galerkin Methods: Algorithms, Analysis, and Applications*. 1st. Vol. 54. Texts in Applied Mathematics. Springer Publishing Company, Incorporated, 2007. ISBN: 0387720650.

DOI: 10.1007/978-0-387-72067-8. URL: https://doi.org/10.1007/978-0-387-72067-8.

[33] Shukai Du and Francisco-Javier Sayas. "Projection Analysis of Mixed Methods". In: *An Invitation to the Theory of the Hybridizable Discontinuous Galerkin Method: Projections, Estimates, Tools*. Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 7–44. ISBN: 978-3-030-27230-2. DOI: 10.1007/978-3-030-27230-2_2. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27230-2_2.

[34] Paul Castillo. "Performance of Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic PDEs". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 24.2 (2002), pp. 524–547. DOI: 10.1137/S1064827501388339. eprint: https://doi.org/10.1137/S1064827501388339. URL: https://doi.org/10.1137/S1064827501388339.

[35] Bernardo Cockburn, Jayadeep Gopalakrishnan, and Haiying Wang. "Locally Conservative Fluxes for the Continuous Galerkin Method". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 45.4 (2007), pp. 1742–1776. DOI: 10.1137/060666305. eprint: https://doi.org/10.1137/060666305. URL: https://doi.org/10.1137/060666305.

[36] Bernardo Cockburn and Chi-Wang Shu. "The Local Discontinuous Galerkin Method for Time-Dependent Convection-Diffusion Systems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 35.6 (1998), pp. 2440–2463. DOI: 10.1137/S0036142997316712. eprint: https://doi.org/10.1137/S0036142997316712. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142997316712.

[37] Paul Castillo et al. "An *a Priori* Error Analysis of the Local Discontinuous Galerkin Method for Elliptic Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 38.5 (2000), pp. 1676–1706. DOI: 10.1137/S0036142900371003. eprint: https://doi.org/10.1137/S0036142900371003. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142900371003.

[38] Jaime Peraire and Per-Olof Persson. "The Compact Discontinuous Galerkin (CDG) Method for Elliptic Problems". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 30.4 (2008), pp. 1806–1824. DOI: 10.1137/070685518. eprint: https://doi.org/10.1137/070685518. URL: https://doi.org/10.1137/070685518.

[39] Bernardo Cockburn and Bo Dong. "An Analysis of the Minimal Dissipation Local Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion Problems". In: *Journal of Scientific Computing* 32.2 (Aug. 2007), pp. 233–262. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-007-9130-3. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-007-9130-3.

[40] J. A. Nitsche. "Über ein Variationsprinzip zur Lösung von Dirichlet-Problemen bei Verwendung von Teilräumen, die keinen Randbedingungen unterworfen sind". In: *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg* 36.1 (July 1971), pp. 9–15. ISSN: 1865-8784. DOI: 10.1007/BF02995904. URL: https://doi.org/10.1007/BF02995904.

[41] Paul Castillo et al. "Optimal *a Priori* Error Estimates for the *hp*-Version of the Local Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion Problems". In: *Mathematics of Computation* 71.238 (Apr. 2002), pp. 455–478. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-01-01317-5. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-01-01317-5.

[42] Bernardo Cockburn et al. "Superconvergence of the Local Discontinuous Galerkin Method for Elliptic Problems on Cartesian Grids". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 39.1 (2001), pp. 264–285. DOI: 10.1137/S0036142900371544. eprint: https://doi.org/10.1137/S0036142900371544. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142900371544.

[43] Ivo Babuška. "The Finite Element Method with Lagrangian Multipliers". In: *Numerische Mathematik* 20.3 (June 1973), pp. 179–192. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/BF01436561. URL: https://doi.org/10.1007/BF01436561.

[44] Linbo Zhang. *Parallel Hierarchical Grid*. Version 0.9.7. Beijing, China: Institute of Computational Mathematics and Scientific/Engineering Computing, Sept. 2022. URL: http://lsec.cc.ac.cn/phg/index_en.htm.

[45] Florian Frank et al. "FESTUNG: A MATLAB/GNU Octave Toolbox for the Discontinuous Galerkin Method, Part I: Diffusion Operator". In: *Computers and Mathematics with Applications* 70.1 (2015), pp. 11–46. ISSN: 0898-1221. DOI: 10.1016/j.camwa.2015.04.013. URL: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2015.04.013.

[46] Sergey Yakovlev et al. "To CG or to HDG: A Comparative Study in 3D". In: *Journal of Scientific Computing* 67.1 (Apr. 2016), pp. 192–220. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-015-0076-6. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-015-0076-6.

[47] Maurice S. Fabien et al. "Manycore Parallel Computing for a Hybridizable Discontinuous Galerkin Nested Multigrid Method". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 41.2 (2019), pp. C73–C96. DOI: 10.1137/17M1128903. eprint: https://doi.org/10.1137/17M1128903. URL: https://doi.org/10.1137/17M1128903.

[48] Bernardo Cockburn, Jayadeep Gopalakrishnan, and Raytcho Lazarov. "Unified Hybridization of Discontinuous Galerkin, Mixed, and Continuous Galerkin Methods for Second Order Elliptic Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 47.2 (2009), pp. 1319–1365. DOI: 10.1137/070706616. eprint: https://doi.org/10.1137/070706616. URL: https://doi.org/10.1137/070706616.

[49] Bernardo Cockburn et al. "A Hybridizable Discontinuous Galerkin Method for Steady-State Convection-Diffusion-Reaction Problems". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 31.5 (2009), pp. 3827–3846. DOI: 10.1137/080728810. eprint: https://doi.org/10.1137/080728810. URL: https://doi.org/10.1137/080728810.

[50] Bernardo Cockburn, Bo Dong, and Johnny Guzmán. "A Superconvergent LDG-Hybridizable Galerkin Method for Second-Order Elliptic Problems". In: *Mathematics of Computation* 77.264 (Oct. 2008), pp. 1887–1916. DOI: 10.1090/S0025-5718-08-02123-6. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-08-02123-6.

[51] Bernardo Cockburn, Jayadeep Gopalakrishnan, and Francisco-Javier Sayas. "A Projection-Based Error Analysis of HDG Methods". In: *Mathematics of Computation* 79 (July 2010), pp. 1351–1367. DOI: 10.1090/S0025-5718-10-02334-3. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-10-02334-3.

[52] Bernardo Cockburn, Johnny Guzmán, and Haiying Wang. "Superconvergent Discontinuous Galerkin Methods for Second-Order Elliptic Problems". In: *Mathematics of Computation* 78.265 (2009), pp. 1–24. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-08-02146-7. URL: https://www.ams.org/journals/mcom/2009-78-265/S0025-5718-08-02146-7/home.html.

[53] Paul Castillo. "A Superconvergence Result for Discontinuous Galerkin Methods Applied to Elliptic Problems". In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 192.41 (2003), pp. 4675–4685. ISSN: 0045-7825. DOI: 10.1016/S0045-7825(03)00445-6. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782503004456.

[54] Shukai Du and Francisco-Javier Sayas. "The Hybridizable Discontinuous Galerkin Method". In: *An Invitation to the Theory of the Hybridizable Discontinuous Galerkin Method: Projections, Estimates, Tools*. Cham: Springer International Publishing, 2019. Chap. 3, pp. 45–67. ISBN: 978-3-030-27230-2. DOI: 10.1007/978-3-030-27230-2_3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-27230-2_3.

[55] John W. Barrett and Wenbin Liu. "Finite Element Approximation of the p-Laplacian". In: *Mathematics of Computation* 61.204 (1993), pp. 523–537. DOI: 10.1090/S0025-5718-1993-1192966-4. URL: https://www.ams.org/journals/mcom/1993-61-204/S0025-5718-1993-1192966-4/.

[56] Hervé Le Dret. "Calculus of Variations and Quasilinear Problems". In: *Nonlinear Elliptic Partial Differential Equations: An Introduction*. Universitext. Cham: Springer International Publishing, 2018. Chap. 6, pp. 141–178. ISBN: 978-3-319-78390-1. DOI: 10.1007/978-3-319-78390-1_6. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-78390-1_6.

[57] Peter Lindqvist. *Notes on the p-Laplace Equation*. 2017. URL: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/54658/Lindqvistplaplacenotes.pdf?sequence=1.

[58] Peter Lindqvist. "Viscosity Solutions". In: *Notes on the Infinity Laplace Equation*. SpringerBriefs in Mathematics. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 23–31. ISBN: 978-3-319-31532-4. DOI: 10.1007/978-3-319-31532-4_4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31532-4_4.

[59] M Farhloul. "A Mixed Finite Element Method for a Nonlinear Dirichlet Problem". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 18.1 (Jan. 1998), pp. 121–132. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/18.1.121. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/18/1/121/1981253/180121.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/18.1.121.

[60] Mohamed Farhloul and Hassan Manouzi. "On a Mixed Finite Element Method for the p-Laplacian". In: *The Canadian Applied Mathematics Quarterly* 8.1 (Apr. 2000), pp. 67–78. DOI: 10.1216/camq/1008957338.

[61] Philippe G. Ciarlet. "Application of the Finite Element Method to Some Nonlinear Problems". In: *The Finite Element Method for Elliptic Problems*. Vol. 40. Classics in Applied Mathematics. 2002. Chap. 5, pp. 287–332. ISBN: 978-0-89871-514-9. DOI: 10.1137/1.9780898719208.ch5. URL: https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/1.9780898719208.ch5.

[62] Roland Glowinski and Americo Marroco. "Sur L'Approximation, Par Éléments Finis D'Ordre Un, et la Résolution, Par Pénalisation-Dualité D'une Classe de Problèmes de Dirichlet Non Linéaires". In: *Revue Française D'automatique, Informatique, Recherche Opérationnelle. Analyse Numérique* 9.R2 (1975),

pp. 41–76. DOI: 10.1051/m2an/197509R200411. URL: https://doi.org/10.1051/m2an/197509R200411.

[63] Wenbin Liu and Ningning Yan. "On Quasi-Norm Interpolation Error Estimation and *a Posteriori* Error Estimates for p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 40.5 (2002), pp. 1870–1895. DOI: 10.1137/S0036142901393589. eprint: https://doi.org/10.1137/S0036142901393589. URL: https://doi.org/10.1137/S0036142901393589.

[64] D.J. Liu and Z.R. Chen. "The Adaptive Finite Element Method for the p-Laplace Problem". In: *Applied Numerical Mathematics* 152 (June 2020), pp. 323–337. ISSN: 0168-9274. DOI: 10.1016/j.apnum.2019.11.018. URL: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2019.11.018.

[65] D.J. Liu, A.Q. Li, and Z.R. Chen. "Nonconforming FEMs for the p-Laplace Problem". In: *Advances in Applied Mathematics and Mechanics* 10.6 (Dec. 2018), pp. 1365–1383. ISSN: 2075-1354. DOI: 10.4208/aamm.OA-2018-0117. URL: http://global-sci.org/intro/article_detail/aamm/12715.html.

[66] Carsten Ebmeyer and Wenbin Liu. "Quasi-Norm Interpolation Error Estimates for the Piecewise Linear Finite Element Approximation of p-Laplacian Problems". In: *Numerische Mathematik* 100.2 (Apr. 2005), pp. 233–258. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/s00211-005-0594-5. URL: https://doi.org/10.1007/s00211-005-0594-5.

[67] Liudmila Belenki, Lars Diening, and Christian Kreuzer. "Optimality of an Adaptive Finite Element Method for the p-Laplacian Equation". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 32.2 (July 2011), pp. 484–510. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drr016. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/32/2/484/2257462/drr016.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drr016.

[68] Mark Ainsworth and David Kay. "Approximation Theory for the *hp*-Version Finite Element Method and Application to the Non-linear Laplacian". In: *Applied Numerical Mathematics* 34.4 (2000), pp. 329–344. ISSN: 0168-9274.

DOI: 10.1016/S0168-9274(99)00040-9. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168927499000409.

[69] Lars Diening and Christian Kreuzer. "Linear Convergence of an Adaptive Finite Element Method for the p-Laplacian Equation". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 46.2 (2008), pp. 614–638. DOI: 10.1137/070681508. eprint: https://doi.org/10.1137/070681508. URL: https://doi.org/10.1137/070681508.

[70] E. Creuse, M. Farhloul, and L. Paquet. "*A Posteriori* Error Estimation for the Dual Mixed Finite Element Method for the p-Laplacian in a Polygonal Domain". In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 196.25 (2007), pp. 2570–2582. ISSN: 0045-7825. DOI: 10.1016/j.cma.2006.11.023. URL: https://doi.org/10.1016/j.cma.2006.11.023.

[71] Mark Ainsworth and David Kay. "The Approximation Theory for the p-Version Finite Element Method and Application to Non-linear Elliptic PDEs". In: *Numerische Mathematik* 82.3 (May 1999), pp. 351–388. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/s002110050423. URL: https://doi.org/10.1007/s002110050423.

[72] Annalisa Buffa and Christoph Ortner. "Compact Embeddings of Broken Sobolev Spaces and Applications". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 29.4 (July 2008), pp. 827–855. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drn038. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/29/4/827/1953844/drn038.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drn038.

[73] Daniele Antonio Di Pietro and Alexandre Ern. "Discrete Functional Analysis Tools for Discontinuous Galerkin Methods with Application to the Incompressible Navier-Stokes Equations". In: *Mathematics of Computation* 79.271 (July 2010), pp. 1303–1330. ISSN: 0025-5718. DOI: 10.1090/S0025-5718-10-02333-1. URL: https://doi.org/10.1090/S0025-5718-10-02333-1.

[74] Lars Diening et al. "A Local Discontinuous Galerkin Approximation for Systems with p-Structure". In: *IMA Journal of Numerical Analysis* 34.4 (Nov. 2013), pp. 1447–1488. ISSN: 0272-4979. DOI: 10.1093/imanum/drt040. eprint: https://academic.oup.com/imajna/article-pdf/34/4/1447/2612810/drt040.pdf. URL: https://doi.org/10.1093/imanum/drt040.

[75] Dietmar Kröner, Michael Røužička, and Ioannis Toulopoulos. "Numerical Solutions of Systems with (p, δ)-Structure Using Local Discontinuous Galerkin Finite Element Methods". In: *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 76.11 (2014), pp. 855–874. DOI: 10.1002/fld.3955. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/fld.3955. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fld.3955.

[76] Erik Burman and Alexandre Ern. "Discontinuous Galerkin Approximation with Discrete Variational Principle for the Nonlinear Laplacian". In: *Comptes Rendus Mathematique* 346.17 (2008), pp. 1013–1016. ISSN: 1631-073X. DOI: 10.1016/j.crma.2008.07.005. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X08002057.

[77] Dongjie Liu, Le Zhou, and Xiaoping Zhang. "On an Adaptive LDG for the p-Laplace Problem". In: *International Journal of Numerical Analysis and Modeling* 19.2-3 (Feb. 2022), pp. 315–328. ISSN: 2617-8710. URL: https://global-sci.com/intro/article_detail/ijnam/20483.html.

[78] Ioannis Toulopoulos. "An Interior Penalty Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Quasilinear Parabolic Problems". In: *Finite Elements in Analysis and Design* 95 (2015), pp. 42–50. ISSN: 0168-874X. DOI: 10.1016/j.finel.2014.11.001. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168874X1400211X.

[79] Leandro M. Del Pezzo, Ariel L. Lombardi, and Sandra Martínez. "Interior Penalty Discontinuous Galerkin FEM for the $p(x)$-Laplacian". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 50.5 (2012), pp. 2497–2521. DOI: 10.1137/

110820324. eprint: https://doi.org/10.1137/110820324. URL: https://doi.org/10.1137/110820324.

[80] Bernardo Cockburn and Jiguang Shen. "A Hybridizable Discontinuous Galerkin Method for the p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 38.1 (2016), A545–A566. DOI: 10.1137/15M1008014. eprint: https://doi.org/10.1137/15M1008014. URL: https://doi.org/10.1137/15M1008014.

[81] Weifeng Qiu and Ke Shi. "Analysis on an HDG Method for the p-Laplacian Equations". In: *Journal of Scientific Computing* 80.2 (Aug. 2019), pp. 1019–1032. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-019-00967-6. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-019-00967-6.

[82] Rodolfo Bermejo and Juan-Antonio Infante. "A Multigrid Algorithm for the p-Laplacian". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 21.5 (2000), pp. 1774–1789. DOI: 10.1137/S1064827598339098. eprint: https://doi.org/10.1137/S1064827598339098. URL: https://doi.org/10.1137/S1064827598339098.

[83] Yunqing Huang, Ruo Li, and Wenbin Liu. "Preconditioned Descent Algorithms for p-Laplacian". In: *Journal of Scientific Computing* 32.2 (Aug. 2007), pp. 343–371. ISSN: 1573-7691. DOI: 10.1007/s10915-007-9134-z. URL: https://doi.org/10.1007/s10915-007-9134-z.

[84] Guangming Zhou, Yunqing Huang, and Chunsheng Feng. "Preconditioned Hybrid Conjugate Gradient Algorithm for p-Laplacian". In: *International Journal of Numerical Analysis and Modeling* 2.0 (Jan. 2005), pp. 123–130. ISSN: 2617-8710. URL: http://global-sci.org/intro/article_detail/ijnam/952.html.

[85] Guangming Zhou and Chunsheng Feng. "The Steepest Descent Algorithm without Line Search for p-Laplacian". In: *Applied Mathematics and Computation* 224 (Nov. 2013), pp. 36–45. ISSN: 0096-3003. DOI: 10.1016/j.amc.2013.07.096. URL: https://doi.org/10.1016/j.amc.2013.07.096.

[86] Ioannis Toulopoulos and Thomas Wick. "Numerical Methods for Power-Law Diffusion Problems". In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 39.3 (2017), A681–A710. DOI: 10.1137/16M1067792. eprint: https://doi.org/10.1137/16M1067792. URL: https://doi.org/10.1137/16M1067792.

[87] Mingqiang Zhu and Tony F. Chan. "An Efficient Primal-Dual Hybrid Gradient Algorithm for Total Variation Image Restoration". In: *UCLA CAM Report* 34 (2008), pp. 8–34.

[88] Antonin Chambolle and Thomas Pock. "A First-Order Primal-Dual Algorithm for Convex Problems with Applications to Imaging". In: *Journal of Mathematical Imaging and Vision* 40.1 (May 2011), pp. 120–145. ISSN: 1573-7683. DOI: 10.1007/s10851-010-0251-1. URL: https://doi.org/10.1007/s10851-010-0251-1.

[89] Ivo Babuška. "Error-Bounds for Finite Element Method". In: *Numerische Mathematik* 16.4 (Jan. 1971), pp. 322–333. ISSN: 0945-3245. DOI: 10.1007/BF02165003. URL: https://doi.org/10.1007/BF02165003.

[90] Franco Brezzi. "On the Existence, Uniqueness and Approximation of Saddle-Point Problems Arising from Lagrangian Multipliers". In: *Revue Française D'Automatique, Informatique, Recherche Opérationnelle. Analyse Numérique* 8.R2 (1974), pp. 129–151. DOI: 10.1051/m2an/197408R201291. URL: https://doi.org/10.1051/m2an/197408R201291.

[91] R. A. Nicolaides. "Existence, Uniqueness and Approximation for Generalized Saddle Point Problems". In: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 19.2 (1982), pp. 349–357. DOI: 10.1137/0719021. eprint: https://doi.org/10.1137/0719021. URL: https://doi.org/10.1137/0719021.

[92] P. Ciarlet, Jianguo Huang, and Jun Zou. "Some Observations on Generalized Saddle-Point Problems". In: *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 25.1 (2003), pp. 224–236. DOI: 10.1137/S0895479802410827. eprint: https://doi.org/10.1137/S0895479802410827. URL: https://doi.org/10.1137/S0895479802410827.

[93] Qingguo Hong et al. “A New Practical Framework for the Stability Analysis of Perturbed Saddle-Point Problems and Applications”. In: *Mathematics of Computation* 92.340 (2023), pp. 607–634. DOI: 10.1090/mcom/3795. URL: https://doi.org/10.1090/mcom/3795.

[94] Gabriel N. Gatica. “Solvability and Galerkin Approximations of a Class of Nonlinear Operator Equations”. In: *Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen* 21.3 (Jan. 2002), pp. 761–781. DOI: 10.4171/zaa/1107. URL: https://doi.org/10.4171/zaa/1107.